

Dijital Sürdürülebilirlik

Akademik Ders Notları & Açıklamalı Soru Bankası

Bu ders notu, dijital dönüşüm süreçleri, dijital olgunluk modelleri, büyük veri stratejileri, yapay zekâ karar fabrikaları, ortak malların trajedisi, sürdürülebilir akıllı şehirler ve kalkınma ilkelerini kapsayan kapsamlı bir kaynak kitapçıktır.

Hazırlayan: Oğuz TAŞDEMİR

İçindekiler

1	Konu Anlatımı ve Ders Özetleri	3
1.1	Bölüm 1: Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşmeye Giriş	3
1.2	Bölüm 2: Sayısallaştırma, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Tarihçesi	4
1.3	Bölüm 3: Dijital Olgunluk Modelleri	4
1.4	Bölüm 4: Türkiye’de Dijitalleşme Çalışmaları	5
1.5	Bölüm 5: Dijital Dönüşümde Verinin Önemi ve Büyük Veri	5
1.6	Bölüm 6: Yapay Zekâ ve Dijital Karar Fabrikası	6
1.7	Bölüm 7: Dijital Dönüşümde Doğru ve Yanlışlar	6
1.8	Bölüm 8: Sürdürülebilirlik ve Ortak Malların Trajedisi	7
1.9	Bölüm 9: Sürdürülebilir Akıllı Şehirler	7
1.10	Bölüm 10: Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm İlkeleri	8
2	Kelime Kartları ve Hızlı Tekrar	9
3	Konu Sonu Testleri	12
3.1	Dijital Sürdürülebilirlik Açıklamalı Soru Bankası	12

Konu Anlatımı ve Ders Özeti

1.1 Bölüm 1: Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşmeye Giriş

Dijital Dönüşüm (Digital Transformation), küreselleşme, artan rekabet ve hızla değişen müşteri beklentilerine yanıt olarak, iş süreçlerinin dijital teknolojilerle yeniden tasarlanmasıdır. Bu süreç sadece bir teknoloji entegrasyonu değil; kültür, süreç ve iş modeli değişimidir.

Tarihsel süreçte toplumların gelişimi devrimler ve krizler doğrultusunda şekillenmiştir:

- **İlkel Toplum Dönemi:** Doğal kaynakların kullanımına bağımlı olan bu dönem, kaynakların azalmasıyla bir krize girmiş ve bu kriz insanlığı toprağı işlemeye, yani Tarım Devrimi'ne yönlendirmiştir.
- **Tarım Toplumu Dönemi:** Yerleşik yaşam ve tarım arazilerinin yönetimi önem kazanmıştır. Arazilerin kısıtlılığı ve verim arayışı Sanayi Devrimi'ni tetiklemiştir.
- **Sanayi Toplumu Dönemi:** Modern makine yatırımları, seri üretim ve standart (tek tip) üretim bu ekonominin ana unsurları olmuştur.
- **Bilgi Toplumu Dönemi:** Bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle şekillenmiştir. Global pazarda rekabet edebilmek için ürün ve hizmetlerin **toplu olarak kişiselleştirilmesi (mass customization)** ön plana çıkmıştır.

Dijital dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesi dört temel ilkeyle (4C) tanımlanır: Connection (Bağlantı), Coordination (Koordinasyon), Collaboration (İş Birliği) ve Commerce (Ticaret).

1.2 Bölüm 2: Sayısallaştırma, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Tarihçesi

Dijital dönüşüm yolculuğunun kavramsal temelleri üç farklı aşamada ele alınır:

- **Sayısallaştırma (Digitization):** Fiziksel haldeki bilginin dijital forma dönüştürülmesidir. Örneğin; bir kağıt belgeyi tarayıcıdan geçirerek bilgisayarda PDF olarak saklamak, kağıt notları Excel dosyasına işlemek ya da analog VHS kasetlerini DVD disklerine kaydetmek.
- **Dijitalleşme (Digitalization):** Sayısallaştırılmış bilginin iş süreçlerini iyileştirmek, otomatikleştirmek ve veriden yeni gelir elde etmek amacıyla kullanılmasıdır. Örneğin; PDF belgesini buluta yükleyip analiz için paylaşmak, Excel dosyasını Google E-Tabloya dönüştürmek ya da dijital filmleri çevrimiçi yayınlamak (streaming).
- **Dijital Dönüşüm (Digital Transformation):** Teknolojilerin ve verilerin entegrasyonu ile iş modellerinin, kurum kültürünün ve değer zincirinin kökten değiştirilmesidir.

Sanayi 4.0 ve Teknolojileri: Dördüncü sanayi devrimi veri ve bilgiye olan bağımlılığı nedeniyle diğer sanayi devrimlerinden ayrılır. Dalenogare ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada gelişmekte olan ülkeler için öne çıkan kritik teknolojilerden biri **Simülasyonlar ve Sanal Modellerin Analizi** olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra IoT, Büyük Veri Analitiği, MES (Üretim Yönetim Sistemleri) ve SCADA sistemleri bu devrimin yapı taşlarıdır.

1.3 Bölüm 3: Dijital Olgunluk Modelleri

Olgunluk modelleri, bir kuruluşun yeteneklerinin öngörülen, istenen veya mantıklı bir süreç sonucunda nasıl geliştiğini görmeye yardımcı olan yaklaşımlardır. Büyük çoğunluğu Deming'in Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde belirlediği **PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)** sürecini esas almaktadır.

Literatürde dijital olgunluk modellerine ilişkin farklı tanımlar yapılmıştır:

- **Paulk, Curtis ve Weber (1993):** Yazılım yeteneklerini artırmak için kuruluşların yazılım geliştirme süreçlerini iyileştiren aşamaları tanımlar.
- **Klimko (2001):** Olgunluk durumunu bir işletmede yer alan bir varlığın (fiziki veya örgütsel işlev) zaman içindeki gelişim süreci olarak açıklar.
- **Pullen (2007):** Olgunluk modelini, gelişim sürecinin farklı aşamalarında etkili işlemlerin özelliklerini tanımlayan yapılandırılmış öğeler koleksiyonu olarak betimler.

IBM Olgunluk Modeli (Berman ve Bell, 2011): İşletmelerin dijital olgunluk seviyelerini 6 boyutta analiz eder. Bu boyutlardan bazıları şunlardır:

1. **Analitik Görü:** Kestirimci tahmine ve ileri düzey veri analizine dayalı bilgi üretimi.
2. **Süreç Entegrasyonu:** Dijital olanaklar kullanılarak süreçlerin optimize edilmesi ve şirketler arasında entegre edilmesi.
3. **İş Modeli İnovasyonu:** Her seviyede müşteri değerinin oluşturulmasını hedefleyen yeni iş modellerinin tasarlanması.

4. **Müşteri ve Toplum İş Birliği:** Müşteri odaklılığın tüm departmanlara yayılması ve sosyal ağların sisteme entegre edilmesi.

1.4 Bölüm 4: Türkiye’de Dijitalleşme Çalışmaları

Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme yönelik devlet politikaları 3 ana faaliyet alanı ve birime ayrılmıştır:

1. **Politika Geliştirme Süreci:** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir.
2. **Pilot Uygulama Süreçleri:** Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne aittir.
3. **Dönüşüm Finansmanı:** AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere üç ana kaynak belirlenmiştir.

Sanayide dijital dönüşümün yol haritalarını belirlemek üzere TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV iş birliği ile politika belgeleri oluşturulmuş ve 6 çalışma grubu kurulmuştur: İleri üretim teknikleri, Eğitim, Dijital teknolojiler, Mevzuat ve standardizasyon, Altyapı, Açık İnovasyon.

Devlet nezdinde atılan en önemli adımlar arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi’nin kurulması, sanayide dijital olgunluk düzeyi anketlerinin yapılması ve öncelikle Ankara ile Bursa’da olmak üzere **Dijital Model Fabrikaların** kurulması yer almaktadır.

1.5 Bölüm 5: Dijital Dönüşümde Verinin Önemi ve Büyük Veri

Dijital çağda veri; inovasyonu tetikleyen, stratejik kararları yönlendiren ve işletmeleri dönüştüren yakittir. Bu bağlamda "**Veri yeni petroldür**" yaklaşımı benimsenmiştir. 2025 yılında dünya genelinde üretilecek veri miktarının **175 ZB (Zettabyte)** seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Şirketlerde verinin yönetilmesi ve stratejik kararlarda kullanılması amacıyla **CDO (Chief Data Officer)** rolleri hızla yaygınlaşmaktadır.

Büyük Verinin 3V Prensibi: Büyük veri, sadece miktar fazlalığını değil, aynı zamanda verinin üretim hızını ve çeşitliliğini de tanımlar:

- **Volume (Hacim):** Depolanan verinin büyüklüğü.
- **Velocity (Hız):** Verinin üretilme ve işlenme sıklığı.
- **Variety (Çeşitlilik):** Metin, video, ses, sensör sinyalleri gibi farklı formatlardaki veri yapıları.

Büyük veri analitiği; tanımlayıcı, tanısal, öngörücü ve yönlendirici analitik olarak sınıflandırılır. Endüstride büyük verinin kullanımına örnek olarak 1.3 milyon cihazdan veri toplayıp analiz eden **Siemens MindSphere** platformu ve Arçelik bünyesindeki **Data Lake** (Veri Gölü) çalışmaları gösterilebilir.

1.6 Bölüm 6: Yapay Zekâ ve Dijital Karar Fabrikası

Yapay zekâ, geleneksel firmaları sınırlayan operasyonel kısıtlamaları ortadan kaldırarak yeni nesil dijital şirketlerin doğmasını sağlamıştır. Bu yeni şirketlerin merkezinde "**Yapay Zekâ Fabrikası**" (AI Factory) denilen bir karar mekanizması yer almaktadır.

Ant Financial Group (Alibaba / Alipay) Örneği:

- Piyasaya girmesinin üzerinden yalnızca 5 yıl geçtikten sonra (2019'da) 1 milyar müşteri barajını aşmıştır.
- ABD'nin en büyük bankalarının 10'da birinden daha az çalışanla, bu bankaların 10 katı kadar müşteriye hizmet vermiştir.
- 2018 sonlarında piyasa değeri 150 milyar dolara ulaşmıştır.
- Kredi onayları, finansal tavsiyeler veya operasyonel faaliyetlerde hiçbir insan temsilci çalışmamakta, tüm süreç yapay zekâ algoritmalarıyla yürütülmektedir.

Yapay Zekâ Fabrikasının 4 Temel Bileşeni:

1. Sistematik ve ölçeklenebilir şekilde veri toplayan otomatik bir veri hattı (data pipeline).
2. Geleceğe yönelik kestirimlerde bulunan algoritmik karar motoru.
3. Algoritmaların test edildiği bir deney platformu.
4. Bu süreci yazılıma gömen altyapı ve yazılım entegrasyonu.

Yapay zekâ çalışmaları, karmaşıklığına bağlı olarak **Zayıf Yapay Zekâ** (sadece tek bir dar alanda uzmanlaşmış algoritmalar) ve **Güçlü Yapay Zekâ** (değişen koşullara hızla adapte olabilen genel insan zekâsı düzeyi) olarak ikiye ayrılır.

1.7 Bölüm 7: Dijital Dönüşümde Doğru ve Yanlışlar

Araştırmalar, yöneticilerin dijital dönüşümle ilgili pek çok efsaneye inandığını ancak gerçeklerin farklı olduğunu göstermektedir:

- **Efsane 1: Dijital dönüşüm iş modelinde kökten bir yıkım ve devasa yatırım gerektirir.**
Gerçek: Dönüşüm eskiyi çöpe atmak değil, çekirdek değer önermesini dijital araçlarla daha iyi sunmaktır. Örneğin; **Maersk** nakliye şeffaflığıyla, **Aeroflot** operasyonel raporlamayı dijitalleştirip NPS skorunu %44 artırarak, **G7 Taksi** ise Uber'e karşı kendi çağırma sistemini kurarak değerini artırmıştır.
- **Efsane 2: Fiziksel kanallar tamamen kalkıp sanal kanallara geçilecektir.**
Gerçek: İkisi bir arada var olacaktır (Hibrit Model). **Galleries Lafayette Champs-Élysées** fiziksel mağazasında stilistler ile teknolojiyi harmanlayarak müşterilerle duygusal bağ kurmaktadır.
- **Efsane 3: Şirketler yenilikçilik için startup satın almalıdır.**
Gerçek: Startup'ları ana firmanın bürokrasisinde boğmak yerine, yarı bağımsız çalışıp sinerji yaratmalarına izin verilmelidir (Örn: **Avnet**'in Hackster.io'yu satın alıp bağımsız bırakması).

- **Efsane 4: Dönüşüm sadece teknoloji yatırımıdır.**

Gerçek: Dönüşüm insan kaynağını ve kültürü içerir. **Adobe**'un çalışanların yenilikçi projelerini ödüllendiren "**Turuncu Kutu**" projesi buna örnektir.

- **Efsane 5: Eski bilgi sistemleri altyapısını tamamen yenileyerek başlamak gerekir.**

Gerçek: Bu çok risklidir. Akıllı şirketler dönüşümü aşamalı yapar ve pazarda test ederek ilerler (Örn: **Marriott**'un Expedia rekabetinde aşamalı güncellemesi).

1.8 Bölüm 8: Sürdürülebilirlik ve Ortak Malların Trajedisi

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere üç ana boyutu vardır.

Ortak Malların Trajedisi (Tragedy of the Commons): Garrett Hardin tarafından tanımlanan bu kurama göre, bireyler kamuya açık ve ücretsiz olan ortak kaynaklardan (örneğin meralar) kendi faydalarını maksimize etmek için aşırı tüketim yaparlar. Bu durum kaynağın yok olmasına ve uzun vadede herkesin kaybetmesine yol açar (Örn: çobanın merada hayvan sayısını sınırsızca artırması).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Felaketler: Geleneksel kâr odaklı yönetim anlayışının çevreye zararları büyüktür. 1996'da Nike'ın Pakistan'da çocuk işçi çalıştırdığının ortaya çıkması ve 3 Aralık 1984'te Hindistan Bhopal'deki **Union Carbide** böcek ilacı fabrikasından sızan **Metil İzosiyanat** gazının binlerce insanı öldürmesi tarihteki en büyük sorumsuzluk örnekleridir.

Yeşil Tedarik Zinciri ve Tersine Lojistik ve Enerji Tasarrufu: Tersine lojistik, ürünlerin geri kazanımı veya imhası için tüketimden orijine doğru akışıdır. Yeniden üretim süreçleri, sıfırdan üretime göre **%85'e varan oranda enerji tasarrufu** sağlar. Geri dönüştürülmüş alüminyum üretmek sıfırdan üretimin sadece %5'i kadar enerji gerektirir. Lojistikte verimliliği artırmak için 3M, rafların yüksekliğini ayarlayarak araç doluluk oranını %40 artırmıştır.

1.9 Bölüm 9: Sürdürülebilir Akıllı Şehirler

Sürdürülebilir akıllı şehirler; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kısıtlı kaynakları daha etkin yöneten, karbon ayak izini azaltan ve vatandaşın yaşam kalitesini artıran kent modelleridir.

Şehirlerin büyümesiyle birlikte krizler de artmaktadır:

- Dünyada üretilen toplam enerjinin **%75'i şehirlerde tüketilmekte** ve küresel CO2 salınımının %80'i şehirlerden kaynaklanmaktadır.
- Günümüzde dünya nüfusunun %55'i şehirlerde yaşarken, 2050 yılına kadar bu oranın **%68'e ulaşacağı** öngörülmektedir.

Kentsel sürdürülebilirlik ekolojik ve çevresel faktörleri korumaya odaklanırken (Neirotti vd. 2014); akıllı şehir kavramı daha çok sosyal, ekonomik ve veri odaklı teknolojik süreçleri içerir. İkisinin birleşimi olan sürdürülebilir akıllı şehirleşmenin temel esası, yerel düzeyde kalkınmayı ve toplumsal dayanışmayı bilgi teknolojileriyle sağlamaktır.

1.10 Bölüm 10: Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm İlkeleri

Sürdürülebilir kalkınmanın temel hedefi, ekonomik büyümeyi doğal kaynakların yenilenebilir kapasiteleriyle uyumlu şekilde gerçekleştirmektir.

Burns ve Holden (1995) çalışmasına göre sürdürülebilir kalkınmanın bazı ekonomik unsurları: ekonomik faaliyetlerin yeniden dağıtımı ve ikame olanakları olmayan yenilenemeyen kaynakların kullanımına sınırlama getirilmesidir.

BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) sürdürülebilir turizmin 12 temel ilkesini belirlemiştir:

- **Ekonomik Süreklilik ve Yerel Kalkınma:** Turizm gelirlerinin yerel üreticilerle buluşması ve destinasyona katkı sağlaması.
- **İstihdam Kalitesi ve Sosyal Katılım:** Dezavantajlı gruplara fırsatlar sunulması ve istihdam kalitesinin artırılması.
- **Kültürel Zenginlik:** Özgün kültüre, tarihi mirasa ve ayırt edici yerel değerlere saygı duyulması.
- **Biyolojik Çeşitlilik ve Çevresel Etki:** Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve atık üretiminin asgari düzeye indirilmesi.

Kültürel Sürdürülebilirlik: Kültürel sürdürülebilirlik gelenekçi ve donmuş bir tavır değildir; aksine ülkelerin geçmiş mirasının ve yerleşim koşullarının çok büyük birer kaynak olduğunun fark edilerek yeni kuşaklara aktarılması sürecidir.

Kelime Kartları ve Hızlı Tekrar

Soru 1: Dijital Dönüşüm nedir?

Cevap: İş süreçlerinin, kültürün ve iş modellerinin dijital teknolojilerle kökten yeniden tasarlanmasıdır.

Soru 2: Sayısallaştırma (Digitization) nedir?

Cevap: Fiziksel bilginin dijital forma dönüştürülmesidir (Örn: Kağıdı tarayıp PDF yapmak).

Soru 3: Dijitalleşme (Digitalization) nedir?

Cevap: Sayısallaştırılmış bilginin iş süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için kullanılmasıdır.

Soru 4: Yaratıcı Yıkım (Creative Destruction) nedir?

Cevap: Yeni teknolojilerin eski ekonomik yapıları ortadan kaldırarak daha verimli yenilerini kurmasıdır.

Soru 5: Toplu Kişiselleştirme (Mass Customization) nedir?

Cevap: Ürün ve hizmetlerin esnek teknolojilerle kişisel tercihlere göre seri üretilmesidir.

Soru 6: Sanayi 4.0 nedir?

Cevap: Veri ve bilgiye bağımlı olan, siber-fiziksel sistemler üzerine kurulu dördüncü sanayi devrimidir.

Soru 7: Olgunluk Modeli nedir?

Cevap: Kuruluş yeteneklerinin öngörülen süreçlerle zaman içinde nasıl geliştiğini izleyen yaklaşımlardır.

Soru 8: Deming'in PUKÖ döngüsü nedir?

Cevap: Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al adımlarından oluşan sürekli kalite yönetimi döngüsüdür.

Soru 9: Büyük Verinin 3V prensibi nedir?

Cevap: Volume (Hacim), Velocity (Hız) ve Variety (Çeşitlilik) bileşenleridir.

Soru 10: Yapay Zeka Fabrikası (AI Factory) nedir?

Cevap: Karar verme sürecini algoritmalarla bilimsel ve sistematik hale getiren yazılımsal yapay zeka merkezidir.

Soru 11: Zayıf Yapay Zeka nedir?

Cevap: Tek bir dar görev alanında uzmanlaşmış, etki alanı kısıtlı olan yapay zekadır.

Soru 12: Güçlü Yapay Zeka nedir?

Cevap: Etki alanı sınırlarıyla kısıtlanmamış, değişen koşullara adapte olabilen genel insan zekâsı düzeyidir.

Soru 13: Sürdürülebilirlik nedir?

Cevap: Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.

Soru 14: Ortak Malların Trajedisi nedir?

Cevap: Bireylerin serbest ortak kaynakları (meraları vb.) kendi çıkarları için aşırı kullanarak yok etmesidir.

Soru 15: Tersine Lojistik (Reverse Logistics) nedir?

Cevap: Ürünlerin değer kazanımı veya imhası için tüketim noktasından çıkış noktasına (orijine) doğru akışıdır.

Soru 16: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

Cevap: Satın almadan paketlemeye kadar tüm tedarik zinciri adımlarına çevresel faktörlerin dahil edilmesidir.

Soru 17: Sürdürülebilir Akıllı Şehir nedir?

Cevap: Bilgi teknolojilerini kullanarak kısıtlı kaynakları etkin yöneten ve yaşam kalitesini artıran kent modelidir.

Soru 18: Kentsel Sürdürülebilirlik kentsel alanlarda hangi boyutu öncelikli olarak ele alır?

Cevap: Ekolojik dengeyi ve kirliliği önlemeyi amaçlayan çevre boyutunu ele alır.

Soru 19: Sürdürülebilir Kalkınma nedir?

Cevap: Ekonomik büyümeyi ekolojik dengelerle ve doğal kaynakların yenilenebilme kapasiteleriyle uyumlu yapmaktır.

Soru 20: Kültürel Sürdürülebilirlik nedir?

Cevap: Bir toplumun geçmiş mirasını ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarabilmesidir.

Konu Sonu Testleri

3.1 Dijital Sürdürülebilirlik Açıklamalı Soru Bankası

Soru 1. Joseph Schumpeter tarafından ortaya atılan, yeni teknolojilerin eski ekonomik yapıları yıkarak yerlerine daha verimli sistemler getirmesini ifade eden kavram hangisidir?

- A) Dijital Olgunluk
- B) Yaratıcı Yıkım (Creative Destruction)
- C) Tersine Lojistik
- D) Ortak Malların Trajedisi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Schumpeter'in 'yaratıcı yıkım' (creative destruction) kavramı, inovasyon odaklı rekabetin ve dijitalleşmenin eski şirket yeteneklerini ve pazar yapılarını ortadan kaldırarak yeni ve verimli modeller getirmesini ifade eder.

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Toplumu döneminde ortaya çıkan krizin ve ardından yaşanan evrimin temel sebebidir?

- A) Tarım arazilerinin aşırı bolluğu ve iş gücü eksikliği
- B) İlkel toplumun doğal kaynakları tüketmesi sonucu yaşanan kriz
- C) Bilgisayar destekli üretim teknolojilerinin yetersiz kalması
- D) Küreselleşmenin getirdiği standart üretim ihtiyacı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B İlkel toplum doğal kaynakların kullanımına bağımlıydı. Doğal kaynaklardaki azalma (kıtık) krize neden olmuş, bu da insanları toprağı ekip biçmeye (Tarım Devrimi'ne) yönlendirmiştir.

Soru 3. Ürün ve hizmetlerin 'toplu olarak kişiselleştirilmesi' (mass customization) hangi toplum evresinin ana ekonomik özelliklerinden biridir?

- A) Bilgi Toplumu
- B) Sanayi Toplumu
- C) Tarım Toplumu
- D) İlkel Toplum

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Bilgi Toplumu döneminde, CAD/CAM gibi esnek üretim ve dijital teknolojiler sayesinde ürün ve hizmetlerin kişiye özel (mass customization) üretilmesi mümkün hale gelmiştir.

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi dijital dönüşümü tanımlayan dört temel ilkedен (4C) biri değildir?

- A) Connection (Bağlantı)
- B) Collaboration (İş Birliği)
- C) Calculation (Hesaplama)
- D) Coordination (Koordinasyon)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Dijital dönüşümün 4C'si: Connection (Bağlantı), Coordination (Koordinasyon), Collaboration (İş Birliği) ve Commerce (Ticaret) olarak tanımlanır. Calculation bunlardan biri değildir.

Soru 5. Fiziksel haldeki bir belgenin taranarak bilgisayarda PDF olarak saklanması süreci kavramsal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dijitalleşme (Digitalization)
- B) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)
- C) Sayısallaştırma (Digitization)
- D) Sanal Gerçeklik (Virtualization)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Sayısallaştırma (digitization), analog veya fiziksel haldeki verinin/bilginin dijital bir formata dönüştürülüp bilgisayar sistemleri tarafından kullanılabilir hale getirilmesi sürecidir.

Soru 6. Sayısallaştırılmış bilginin iş süreçlerini iyileştirmek, otomatikleştirmek ve veri üzerinden gelir yaratmak amacıyla kullanılması süreci hangisidir?

- A) Sayısallaştırma (Digitization)
- B) Dijitalleşme (Digitalization)
- C) Yapay Zeka Entegrasyonu
- D) Sanayi 3.0

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dijitalleşme (digitalization), sayısallaştırılmış bilginin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve gelir sağlamak amacıyla dijital araçlarla kullanılmasıdır.

Soru 7. Dalenogare vd. (2018) çalışmasında yer alan ve geliştirmekte olan ülkelerde Sanayi 4.0 kapsamında değerlendirilen beş temel teknoloji başlığından biri hangisidir?

- A) Geleneksel tarım aletleri
- B) Analog veri saklama sistemleri
- C) Simülasyonlar ve sanal modellerin analizi
- D) Kağıt belgelerin manuel arşivlenmesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Dalenogare ve ark. çalışmasına göre geliştirmekte olan ülkeler için öne çıkan kritik Sanayi 4.0 teknolojilerinden biri 'Simülasyonlar/sanal modellerin analizi'dir.

Soru 8. Kuruluşların yeteneklerinin öngörülen, istenen veya mantıklı bir süreç sonucunda nasıl geliştiğini görmeye yardımcı olan yaklaşımlara ne ad verilir?

- A) Üretim Modelleri
- B) Olgunluk Modelleri (Maturity Models)
- C) Lojistik Planlama
- D) Karar Ağaçları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Olgunluk modelleri, örgütsel yeteneklerin aşamalı gelişimini ve dijital olgunluk düzeyini ölçen sistematik yapılardır.

Soru 9. Çoğu olgunluk modelinin temelini oluşturan, Deming tarafından geliştirilmiş PUKÖ döngüsünün açılımı nedir?

- A) Programla-Uygula-Kriter Belirle-Önle
- B) Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
- C) Paylaş-Üret-Kazan-Ölç
- D) Planla-Uyar-Katıl-Öğren

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PDCA - Plan, Do, Check, Act) aşamalarından oluşan sürekli kalite yönetimi döngüsüdür.

Soru 10. Kurumsal olgunluk gelişimini bir işletmede yer alan bir varlığın (fiziki veya örgütsel işlev) zaman içindeki gelişim süreci üzerinden tanımlayan yazar kimdir?

- A) Pullen (2007)
- B) Klimko (2001)
- C) Paulk (1993)
- D) Deming (2018)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Klimko (2001), olgunluğu işletmedeki bir varlığın veya fonksiyonel işlevin zaman içerisindeki gelişim süreci olarak betimlemiştir.

Soru 11. IBM Dijital Olgunluk Modeli'nde yer alan, kestirimci tahmine ve ileri düzey veri analizine dayalı bilgi üretimini temsil eden bileşen hangisidir?

- A) Süreç Entegrasyonu
- B) Analitik Görü (Analytical Insight)
- C) İş Modeli İnovasyonu
- D) Müşteri ve Toplum İş Birliği

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B IBM olgunluk modelindeki 'Analitik Görü' (Analytical Insight) boyutu, veriyi tahminleme ve ileri veri analitiği teknikleriyle karar almaya dönüştürmeyi ifade eder.

Soru 12. Türkiye’deki dijitalleşme çalışmalarında, politika geliştirme süreci hangi birim tarafından üstlenilmiştir?

- A) KOSGEB
- B) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
- C) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
- D) TÜBİTAK

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Devlet politikasında Politika Geliştirme görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Soru 13. Türkiye’de dijitalleşme dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan finansman için belirlenen üç kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) AB ve Dış İlişkiler Gn. Md. - TÜBİTAK - KOSGEB
- B) TOBB - TİM - TÜSİAD
- C) Merkez Bankası - Borsa İstanbul - KOSGEB
- D) Sanayi ve Verimlilik Gn. Md. - MÜSİAD - YASED

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Dönüşüm finansmanı için belirlenen resmi üç kaynak: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve KOSGEB’dir.

Soru 14. Türkiye’de sanayinin dijital dönüşümü için kurulan ve ilk uygulamaları Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilen merkezler hangileridir?

- A) Teknoparklar
- B) Dijital Model Fabrikalar
- C) Ar-Ge Merkezleri
- D) KOSGEB Laboratuvarları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sanayide yalın üretim ve dijital dönüşümü öğretmek üzere Ankara ve Bursa başta olmak üzere ‘Dijital Model Fabrikalar’ kurulmuştur.

Soru 15. 2025 yılında dünya genelinde üretileceği öngörülen toplam veri miktarı kaç ZettaByte (ZB) seviyesindedir?

- A) 175 ZB
- B) 59 ZB
- C) 1000 ZB
- D) 10 ZB

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Veri stratejisi belgelerinde 2025 yılı için öngörülen küresel veri hacmi 175 ZB (Zettabyte) seviyesindedir.

Soru 16. Şirketlerde verinin stratejik bir varlık olarak konumlandırılmasını yöneten üst düzey yönetici rolü hangisidir?

- A) CEO (Chief Executive Officer)
- B) CDO (Chief Data Officer)
- C) CFO (Chief Financial Officer)
- D) CTO (Chief Technology Officer)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B CDO (Chief Data Officer - Veri Başkanı), şirketlerin veri stratejilerini yöneten ve karar almayı veriye dayandıran liderlik rolüdür.

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Veri (Big Data) kavramını tanımlayan 3V bileşenlerinden biri değildir?

- A) Volume (Hacim)
- B) Velocity (Hız)
- C) Variety (Çeşitlilik)
- D) Validity (Geçerlilik)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Büyük Verinin 3V'si: Volume (Hacim), Velocity (Hız) ve Variety (Çeşitlilik) bileşenleridir. Validity sonradan eklenen farklı V'lerdendir ama temel 3V içinde yoktur.

Soru 18. Yapay Zeka optimizasyonları kapsamında, bulut tabanlı çalışan ve 1.3 milyondan fazla endüstriyel cihazdan veri toplayan Siemens platformu hangisidir?

- A) Data Lake
- B) MindSphere
- C) Watson AI
- D) Azure IoT

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Siemens MindSphere, endüstriyel sahadaki 1.3 milyondan fazla cihazdan akan büyük verileri toplayan ve analiz eden popüler bir platformdur.

Soru 19. Alibaba bünyesindeki Alipay tabanlı mobil ödeme verilerini ve yapay zekayı kullanarak, 5 yılda 1 milyardan fazla müşteriye ulaşan fintech devi hangisidir?

- A) JPMorgan Chase
- B) Ant Financial Group
- C) Tencent Finance
- D) SoftBank

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ant Financial Group, Alipay verilerini yapay zeka kararlarıyla birleştirerek sadece 5 yılda 1 milyar müşteriye operasyonel çalışan olmadan ulaşmıştır.

Soru 20. Yapay Zeka Fabrikasının (AI Factory) girdisi olan verileri ölçeklenebilir ve otomatik şekilde toplayan, birleştiren ilk bileşeni hangisidir?

- A) Deney Platformu
- B) Kestirimci Karar Motoru
- C) Veri Hattı (Data Pipeline)
- D) Kullanıcı Arayüzü

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Yapay zeka fabrikasının 4 temel bileşeninden ilki, verileri otomatik toplayıp temizleyen yarı otomatik 'Veri Hattı'dır (Data Pipeline).

Soru 21. Kısıtlı tek bir etki alanında (örneğin sadece satranç oynamak veya kredi skoru tahmin etmek) insan gibi karar veren yapay zeka türü hangisidir?

- A) Güçlü Yapay Zeka
- B) Zayıf Yapay Zeka (Narrow AI)
- C) Genel Yapay Zeka (AGI)
- D) Otonom Yapay Zeka

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Zayıf yapay zeka (Dar yapay zeka), belirli tek bir görev alanında uzmanlaşmış, etki alanı sınırlı olan algoritmik yapılardır.

Soru 22. Küresel nakliyat, verimsizlikleri aşmak ve tüm tedarik zincirinde gerçek zamanlı veri şeffaflığı sağlamak için dijitalleşen dev konteyner şirketi hangisidir?

- A) Aeroflot
- B) Maersk
- C) G7 Taksi
- D) Patagonia

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Maersk nakliye şirketi, konteyner takibindeki verimsizlik ve şeffaflık sorunlarını aşmak amacıyla dijital sensörler ve tek veri kaynağı kullanımıyla dönüşmüştür.

Soru 23. Aeroflot havayolu şirketinin dijital dönüşüm sonrasında Net Tavsiye Skorunda (NPS) elde ettiği artış oranı yüzde kaçtır?

- A) %10
- B) %20
- C) %44
- D) %85

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Aeroflot, dijitalleşmeyle operasyonlarını ve raporlamalarını düzelterek Net Tavsiye Skorunu %44 oranında artırmayı başarmıştır.

Soru 24. 1905 yılında kurulan ve Uber'in getirdiği rekabete kendi mobil rezervasyon yazılımını kurarak başarıyla yanıt veren Paris merkezli geleneksel taksi şirketi hangisidir?

- A) G7 Taksi
- B) Champs-Élysées Cabs
- C) Marriott
- D) Avnet

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A G7 Taksi şirketi, dijital yıkım tehdidine karşı hızla dijital araçları kendi süreçlerine uygulayarak pazar payını korumayı başarmıştır.

Soru 25. Fiziksel akıllı mağaza (smart store) ile kişisel alışveriş stilistlerini harmanlayarak 'duygusal bağ' kurmayı hedefleyen Paris merkezli lüks perakendeci hangisidir?

- A) Hackster.io
- B) Galeries Lafayette Champs-Élysées
- C) Walmart
- D) Patagonia

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Galeries Lafayette Champs-Élysées akıllı mağazası, fiziksel ve dijitali (stilistler ve veri entegrasyonu) harmanlayan mükemmel bir hibrit mağazacılık örneğidir.

Soru 26. Şirketlerin satın aldığı teknoloji startup'larını kendi yavaşlığı ve bürokrasisi içinde boğmaması için önerilen çalışma şekli hangisidir?

- A) Startup'ı ana şirkete tamamen entegre etmek
- B) Yarı bağımsız çalışmasına ve sinerji yaratmasına izin vermek
- C) Startup yöneticilerini işten çıkarmak
- D) Startup'ın teknolojisini kullanmayıp kapatmak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Avnet'in Hackster.io örneğinde olduğu gibi, akıllı şirketler satın aldıkları startup'ları bürokrasiden korumak için yarı bağımsız bırakır.

Soru 27. Adobe şirketinin çalışanlarına kendi yenilikçi fikirlerini geliştirip sunma ve 6 ay boyunca bu fikir üzerinde çalışma fırsatı verdiği ödüllü projesinin adı nedir?

- A) Turuncu Kutu (Orange Box / Kickbox)
- B) Hackathon Günü
- C) Yeşil Kutu
- D) Startup Kuluçka

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Adobe'un 'Turuncu Kutu' (Orange Box/Kickbox) projesi, kurum içi girişimciliği ve çalışanların fikir üretmesini destekleyen bir programdır.

Soru 28. Marriott otel zincirinin Expedia gibi çevrimiçi acentelerin (OTA) tehdidi karşısında uyguladığı başarılı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tüm fiziksel otelleri kapatıp sanal otele geçmek
- B) Bilgi sistemlerini aşamalı olarak güncelleyip pazarda test etmek
- C) Tüm startup acentelerini satın almak
- D) Fiyatları yarı yarıya düşürmek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Marriott, altyapısını toptan değiştirmek gibi yüksek riskli bir yol yerine, Expedia rekabetine karşı sistemlerini aşamalı güncelleyip pazarda test etmiştir.

Soru 29. Sürdürülebilirlik kavramının en popüler tanımı olan 'Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin yeteneklerinden ödün vermeden karşılamak' hangi raporda veya kurulda yapılmıştır?

- A) Kyoto Protokolü
- B) Brundtland Raporu (Büyümenin Sınırları / Ortak Geleceğimiz)
- C) Paris İklim Anlaşması
- D) Dartmouth Konferansı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sürdürülebilirliğin bu klasik tanımı, Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu'nun 1987 tarihli 'Ortak Geleceğimiz' (Brundtland) raporunda yapılmıştır.

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliğin değerlendirildiği üç ana boyuttan (sütundan) biri değildir?

- A) Çevresel sürdürülebilirlik
- B) Sosyal sürdürülebilirlik
- C) Kültürel asimilasyon
- D) Ekonomik sürdürülebilirlik

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Sürdürülebilirliğin üç ana boyutu: Çevresel, Sosyal ve Ekonomik sürdürülebilirliktir.

Soru 31. Garrett Hardin tarafından ortaya atılan, bireylerin ücretsiz ortak malları kendi çıkarları için aşırı tüketerek kaynağı yok etmesini ifade eden kuram hangisidir?

- A) Yaratıcı Yıkım
- B) Ortak Malların Trajedisi (Tragedy of the Commons)
- C) Tersine Lojistik
- D) Boyutluluğun Laneti

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ortak Malların Trajedisi (Tragedy of the Commons), serbest ve ortak meraların aşırı hayvan otlatılmasıyla tükenmesi gibi durumları açıklayan kuramdır.

Soru 32. Nike firmasının 1996 yılında karşılaştığı ve marka imajını sarsan, daha sonrasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) adımları atmasına neden olan skandal nedir?

- A) Çevreyi kimyasal atıklarla kirletmesi
- B) Pakistan'da çocuk işçi çalıştırıldığının ortaya çıkması
- C) Ürün fiyatlarını aşırı yüksek belirlemesi
- D) Karbon ayak izini saklaması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Nike, 1996 yılında tedarikçilerinin Pakistan'da çocuk işçilere futbol topu diktirdiğinin ifşa olmasıyla büyük bir itibar krizi yaşamış ve sosyal denetim kurallarını sıkılaştırmıştır.

Soru 33. 3 Aralık 1984 tarihinde, Union Carbide firmasına ait böcek ilacı fabrikasından sızan MIC gazının binlerce insanı öldürdüğü endüstriyel çevre felaketi nerede yaşanmıştır?

- A) Bhopal / Hindistan
- B) Çernobil / Ukrayna
- C) Fukushima / Japonya
- D) Londra / İngiltere

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Bhopal felaketi, Hindistan'ın Bhopal kentindeki bir ABD böcek ilacı fabrikasından sızan Metil İzosiyanat gazının yol açtığı tarihin en büyük endüstriyel kazalarından biridir.

Soru 34. Ürünlerin, hammadde ve yarı mamullerin tüketim noktasından orijine (çıkış noktasına) doğru, değer kazanımı veya imha amacıyla akışını yöneten süreç hangisidir?

- A) Yeşil Satın Alma
- B) Tersine Lojistik (Reverse Logistics)
- C) Intermodal Taşımacılık
- D) Tedarikçi Envanteri

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Tersine lojistik (reverse logistics), ürünlerin geri kazanılması, yenilenmesi, geri dönüştürülmesi veya yok edilmesi için tüketimden kaynağa doğru akışını yöneten lojistik disiplindir.

Soru 35. Yeniden üretim (re-manufacturing) süreçlerinde ihtiyaç duyulan enerji miktarı, hammaddeden sıfırdan üretim yapmaya göre yüzde kaç daha azdır?

- A) %10'a kadar
- B) %50'ye kadar
- C) %85'e kadar
- D) %5'e kadar

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Tersine lojistik verilerine göre yeniden üretim, ham maden çıkarmaya ve işlemeye göre %85'e varan oranda enerji tasarrufu sağlar.

Soru 36. Geri dönüştürülmüş alüminyum üretmek, sıfırdan alüminyum üretmek için gereken enerjinin yalnızca yüzde kaçını tüketir?

- A) %5'ini
- B) %25'ini
- C) %50'sini
- D) %85'ini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Alüminyumun geri dönüşümü son derece verimlidir; sıfırdan üretimin gerektirdiği devasa elektrik enerjisinin sadece %5'ini kullanır.

Soru 37. 3M firmasının, araçların yükleme yüksekliğini ayarlayan raflar geliştirerek lojistik süreçte elde ettiği günlük araç doluluk artış oranı yüzde kaçtır?

- A) %10
- B) %20
- C) %40
- D) %80

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C 3M, akıllı raf tasarımlarıyla araç yükleme verimliliğini %40 oranında artırarak daha az seferle aynı miktarda ürün taşımayı başarmıştır.

Soru 38. Dünyada üretilen toplam enerjinin yüzde kaç şehirlerde tüketilmektedir?

- A) %20'si
- B) %55'i
- C) %75'i
- D) %95'i

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Kentlerin yoğunlaşması nedeniyle, dünyada üretilen elektrik ve ısıtma enerjisi gibi kaynakların %75'i şehirlerde tüketilmektedir.

Soru 39. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %55'i şehirlerde yaşarken, 2050 yılına kadar bu oranın yüzde kaçta ulaşması beklenmektedir?

- A) %60
- B) %68
- C) %85
- D) %95

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Projeksiyonlara göre hızlı kentleşmeyle birlikte 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %68'i (yaklaşık 3 kişiden 2'si) şehirlerde yaşayacaktır.

Soru 40. Kentsel planlamada 'çevre ve ekoloji' faktörünü merkeze alan kavram 'kentsel sürdürülebilirlik' iken, 'sosyal, ekonomik ve veri odaklı teknolojik katılımı' merkeze alan kavram hangisidir?

- A) Sanayi 4.0
- B) Akıllı Şehir (Smart City)
- C) Bilgi Toplumu
- D) E-İş Modeli

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Neirotti ve ark. çalışmasına göre kentsel sürdürülebilirlik çevreye odaklanırken; akıllı şehir kavramı daha çok sosyal, ekonomik ve ICT tabanlı teknolojik süreçleri içerir.

Soru 41. Ateş (2018) çalışmasına göre kentsel alanlarda karbon ayak izini sürekli azaltan ve kısıtlı kaynakları verimli kullanan yapılara ne ad verilir?

- A) Geleneksel Şehir
- B) Sürdürülebilir Akıllı Şehir
- C) E-Ticaret Ekosistemi
- D) Sanayi Bölgesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ateş'e göre 'Sürdürülebilir Akıllı Şehir', kısıtlı kaynakları etkin kullanıp kentsel karbon ayak izini azaltan ve kalkınmaya yatırım yapan şehirdir.

Soru 42. BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen Sürdürülebilir Turizm İlkelerinden 'Yerel Kalkınma' neyi hedefler?

- A) Ziyaretçilerin yerel halkla hiçbir şekilde iletişime geçmemesini
- B) Turizm gelirlerinin yerel üretici ve destinasyonda kalma oranını artırmayı
- C) Turist sayısını sınırsız şekilde artırmayı
- D) Yerel kültürü tamamen değiştirmeyi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yerel kalkınma ilkesi, turistlerin yerelde harcama yapmasını ve bu kazancın destinasyon halkına (yerel üreticilere) doğrudan katkı sağlamasını hedefler.

Soru 43. Sürdürülebilir turizmde, koruma-kullanma dengesini gözeterek endemik türlerin ve yaban hayatının korunmasını destekleyen ilke hangisidir?

- A) İstihdam Kalitesi
- B) Biyolojik Çeşitlilik (Biodiversity)
- C) Ziyaretçi Memnuniyeti
- D) Yerelden Kontrol

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Biyolojik çeşitlilik ilkesi, yaban hayatının, türlerin ve endemizmin zarar görmeden gelecek nesillere aktarılmasını hedefler.

Soru 44. Kültürel sürdürülebilirlik kavramında 'Kültürel Süreklilik' için ana vurgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kültürün hiçbir şekilde değişmemesi ve eski halinde donması
- B) Geçmiş mirasının ve yerleşim ilkelerinin çok büyük birer kaynak olarak fark edilmesi
- C) Küresel kültürün yerel kültürü tamamen yok etmesi
- D) Geleneklerin yasal olarak yasaklanması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Cebeci ve Çakılcıoğlu'na göre kültürel sürdürülebilirlik gelenekçi/donmuş bir tavır değil; geçmişin ve yerleşim ilkelerinin büyük birer değer kaynağı olduğunun fark edilerek yeni kuşaklara aktarılmasıdır.

Soru 45. Avrupa Birlięi genelinde yapay zekâ uygulamalarını taşıdıkları risklere göre denetleyen ilk kapsamlı yasal regülasyon hangisidir?

- A) KVKK
- B) EU AI Act (AB Yapay Zeka Yasası)
- C) GDPR
- D) Brundtland Raporu

Cevap ve Açıklama

Doęru Cevap: B EU AI Act, yapay zeka sistemlerini taşıdıkları risklere göre sınıflandırıp denetleyen ilk ve en kapsamlı küresel yapay zeka mevzuatıdır.

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu binaların (yeşil binalar) geleneksel binalara kıyasla sağladığı enerji tasarruf oranını göstermektedir?

- A) %5-10
- B) %24-50
- C) %90-95
- D) Tasarruf sağlamaz

Cevap ve Açıklama

Doęru Cevap: B Çevreci binalar enerji tüketiminde %24-50 arasında yüksek bir tasarruf sağlayarak karbon salınımını büyük oranda azaltırlar.

Soru 47. Lojistikte, taşıma araçlarının fosil yakıt motor standartlarını (Euro 5, Euro 6 gibi) iyileştirmeyi veya elektrikli araçlar kullanmayı hedefleyen strateji hangisidir?

- A) Daha Az Taşı
- B) Daha Kısa Taşı
- C) Daha Temiz Taşı
- D) Tersine Taşı

Cevap ve Açıklama

Doęru Cevap: C Daha Temiz Taşı stratejisi, Euro 5/6 motorların seçilmesi, fosil yakıt dışı otonom/elektrikli araçların kullanılması gibi karbon emisyonunu düşüren yöntemleri içerir.

Soru 48. İstanbul, Trieste ve Mannheim limanları arasında Ekol Lojistik tarafından gerçekleştirilen ve karayolu yerine Ro-Ro/Tren kullanılan çevre dostu lojistik modeli hangisidir?

- A) Havayolu Taşımacılığı
- B) İntermodal Taşımacılık
- C) Boru Hattı Lojistiği
- D) Kurye Dağıtımı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ekol Lojistik'in yürüttüğü bu model, birden fazla taşıma türünü (deniz, demir, kara) birleştiren ve CO2 salınımını devasa oranda düşüren bir İntermodal taşımacılık örneğidir.

Soru 49. Tedarik zincirinde, paketlenme malzemelerinin doğada kolayca çözünebilen veya tekrar kullanılabilir (reusable) materyallerden seçilmesini ifade eden kavram hangisidir?

- A) Çevreci Satın Alma
- B) Yeşil Paketleme (Green Packaging)
- C) Tersine Dağıtım
- D) Ürün Yaşam Döngüsü

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yeşil paketleme (green packaging), doğaya zarar vermeyen, plastikten ziyade kağıt veya biyolojik çözünür hammaddelerden üretilen paketleme sürecidir.

Soru 50. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde ekolojik dengenin korunmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ekonomik büyümenin süreklilik arz edebilmesinin ekolojik dengeye bağlı olması
- B) Teknoloji yatırımlarının maliyetini düşürmek
- C) Şehir nüfusunun hızla köylere geri dönmesini sağlamak
- D) Sanayi üretimini tamamen durdurmak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması ve devamlılığı için ekolojik dengenin bozulmaması, su, hava ve toprak gibi kıt kaynakların korunması zorunludur.

Soru 51. Toplumların tarihsel gelişim evrelerinde yerleşik yaşama geçiş ve tarım arazilerinin yönetimi hangi devrimle başlamıştır?

- A) Sanayi Devrimi
- B) Tarım Devrimi
- C) Bilgi Devrimi
- D) Dijital Devrim

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Tarım Devrimi ile insanlar göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmiş, toprağı işlemeye ve tarım arazilerini yönetmeye başlamışlardır.

Soru 52. Sanayi Toplumu evresinin en belirgin ekonomik üretim özelliğı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toplu kişiselleştirme (Mass customization)
- B) Standart ve seri üretim (Mass production)
- C) Esnek el sanatları üretimi
- D) Hizmet odaklı bulut üretimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sanayi Toplumu döneminde fabrikaların kurulmasıyla birlikte standart, tek tip ve seri üretim (mass production) ekonominin ana unsuru haline gelmiştir.

Soru 53. Bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinin yaygınlaşması ve küreselleşmenin hızlanması hangi toplum evresine aittir?

- A) İlkel Toplum
- B) Tarım Toplumu
- C) Sanayi Toplumu
- D) Bilgi Toplumu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Bilgi Toplumu evresinde bilgisayar destekli üretim teknolojileri (CAD/CAM) ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler üretimi ve küresel rekabeti yönlendirmiştir.

Soru 54. Dijital dönüşümün 4C ilkelerinden 'Collaboration' (İş Birliği) kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Şirket içindeki departmanların ve dış ekosistemlerin entegre çalışmasını
- B) Sadece verilerin bir sunucuya bağlanmasını
- C) Finansal işlemlerin dijitalleştirilmesini
- D) Otomatik üretim bantlarının koordinasyonunu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Collaboration (İş Birliği), dijital araçları kullanarak kurum içi departmanların ve dış paydaşların iş birliği içinde değer üretmesini ifade eder.

Soru 55. Dijital dönüşümde 'Connection' (Bağlantı) ilkesi aşağıdakilerden hangisini doğrudan sağlar?

- A) Fiyatların ucuzlamasını
- B) Sistemlerin, sensörlerin ve verilerin birbirleriyle haberleşmesini
- C) Rekabet yasalarının esnetilmesini
- D) İş gücünün tamamen elenmesini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Connection (Bağlantı), nesnelerin interneti (IoT), API'ler ve ağlar aracılığıyla veri ve sistemlerin birbirine bağlanmasını temsil eder.

Soru 56. İlkel toplumun çöküşüne ve insanların Tarım Toplumu'na geçmesine neden olan kriz aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makinelerin yetersiz kalması krizidir
- B) Doğal kaynakların kontrolsüzce tüketilmesi sonucu yaşanan kıtlıktır
- C) Yazılımların çökmesi krizidir
- D) Küresel ticaret savaşları krizidir

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B İlkel toplum doğal kaynakların toplayıcılığına bağımlıydı. Doğal kaynakların azalması bir gıda/kaynak krizine yol açmış ve insanlığı toprağı ekip biçmeye (Tarım Devrimi) yöneltmiştir.

Soru 57. Sanayi Toplumu'ndan Bilgi Toplumu'na evrilmeyi tetikleyen temel piyasa koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Standart üretimlerin pazarda doygunluğa ulaşması ve kişiselleştirilmiş ürün talebi
- B) Tarım arazilerinin tamamen çölleşmesi
- C) El işçiliğinin tamamen yasaklanması
- D) Para birimlerinin dijitalleşmesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Sanayi Toplumu'nun tek tip standart üretimi pazarı doyurmuş, rekabet edebilmek için esnek ve kişiselleştirilmiş (mass customization) ürünler sunma ihtiyacı Bilgi Toplumu'nu doğurmuştur.

Soru 58. Dijital dönüşümün nedenlerinden biri olan 'sektörel sınırların bulanıklaşması' ne anlama gelmektedir?

- A) Şirketlerin fiziksel mağazalarını tamamen kapatması
- B) Geleneksel şirketlerin dijital teknolojiler kullanarak farklı sektörlerde (finans, lojistik vb.) hizmet vermeye başlaması
- C) Şirketlerin yalnızca tek bir ürüne odaklanması
- D) Devletlerin ithalat vergilerini kaldırması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sektörel sınırların bulanıklaşması, örneğin bir perakende veya nakliye şirketinin dijital altyapısıyla finansal ödeme sistemleri (fintech) sunarak bankalarla rekabet etmesidir.

Soru 59. Schumpeter'in ortaya attığı 'Yaratıcı Yıkım' kavramı dijitalleşme sürecinde şirketler için neyi öngörür?

- A) Devletin tüm şirketleri satın alacağını
- B) Teknolojik yenilik yapmayan şirketlerin pazar dışı kalarak yok olacağını
- C) Üretimde hiçbir zaman hata yapılmayacağını
- D) Şirketlerin birleşerek tek bir dev haline geleceğini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yaratıcı Yıkım (Creative Destruction), yeni teknolojilerin eski verimsiz iş modellerini yıkarak yerlerine daha verimli sistemler getirmesidir. Dönüşmeyen şirketler elenir.

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi dijital dönüşümün 4C ilkelerinden 'Coordination' (Koordinasyon) kavramını açıklar?

- A) İş süreçlerinin dijital araçlarla uyumlu, akıcı ve senkronize bir şekilde yönetilmesi
- B) Sadece bulut depolama alanı satın alınması
- C) Startup firmaların satın alınması
- D) Çocuk işçi çalıştırılmasının engellenmesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Coordination (Koordinasyon), dijitalleşen süreçler ve departmanlar arasındaki faaliyetlerin uyumlu ve verimli şekilde senkronize edilmesidir.

Soru 61. Bir kütüphanedeki eski el yazması kitapların sayfalarının fotoğraflanarak bilgisayar ortamına PDF olarak aktarılması işlemi hangisidir?

- A) Dijitalleşme (Digitalization)
- B) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)
- C) Sayısallaştırma (Digitization)
- D) Sanal Gerçeklik

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Analog/fiziksel verinin bilgisayarın işleyebileceği dijital formatlara (PDF, excel vb.) dönüştürülmesi sayısallaştırmadır (digitization).

Soru 62. Taranarak PDF yapılmış faturaların bir bulut yazılımına yüklenmesi ve otomatik onay süreçlerine dahil edilerek iş sürecinin hızlandırılması hangisidir?

- A) Sayısallaştırma (Digitization)
- B) Dijitalleşme (Digitalization)
- C) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)
- D) Yapay Zekâ Fabrikası

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sayısallaştırılmış verinin mevcut iş süreçlerini iyileştirmek, otomatikleştirmek ve optimize etmek için kullanılması dijitalleşmedir (digitalization).

Soru 63. Tüm müşteri etkileşim verilerini toplayarak tamamen veriye dayalı, kişiselleştirilmiş yeni bir yayıncılık iş modeli (Netflix vb.) oluşturmak hangisidir?

- A) Sayısallaştırma
- B) Dijitalleşme
- C) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)
- D) Sanayi 3.0

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Teknoloji ve veri entegrasyonu ile şirketin iş modelinin, değer önerisinin ve operasyonel yapısının kökten değiştirilmesi dijital dönüşümdür.

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi sayısallaştırma (digitization) kavramına örnek olarak gösterilemez?

- A) Kağıt belgelerin taranarak PDF yapılması
- B) Analog ses kayıtlarının MP3 formatına dönüştürülmesi
- C) Depodaki ürün listesinin Excel dosyasına manuel olarak işlenmesi
- D) Müşteri şikayetlerine göre otomatik indirim kodları tanımlayan algoritma yazılması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Otomatik indirim kodu tanımlayan algoritma yazılması süreç iyileştirme ve otomasyon içerdiğinden dijitalleşme/dijital dönüşüm kapsamındadır, basit bir sayısallaştırma değildir.

Soru 65. Dalenogare ve ark. (2018) çalışmasına göre gelişmekte olan ülkelerde Sanayi 4.0 uygulamalarında öne çıkan kritik teknoloji hangisidir?

- A) Manuel veri yedekleme sistemleri
- B) Simülasyonlar ve sanal modellerin analizi
- C) Geleneksel kağıt arşivleme
- D) Standart montaj hattı robotları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dalenogare ve ark. (2018) çalışmasında gelişmekte olan ülkeler için öne çıkan Sanayi 4.0 teknolojilerinden biri 'Simülasyonlar ve Sanal Modellerin Analizi'dir.

Soru 66. Üretim süreçlerinin anlık izlenmesini, takibini ve siber-fiziksel entegrasyonunu sağlayan MES (Manufacturing Execution System) hangi devrin ürünüdür?

- A) Sanayi 1.0
- B) Sanayi 2.0
- C) Sanayi 3.0
- D) Sanayi 4.0

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Sanayi 4.0; bilgi, veri, siber-fiziksel sistemler ve IoT entegrasyonu (MES ve SCADA sistemleri) üzerine kuruludur.

Soru 67. Sayısallaştırılmış bilginin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve veri üzerinden değer yaratmak için kullanılması hangisidir?

- A) Sayısallaştırma
- B) Dijitalleşme (Digitalization)
- C) Sanal Modelleme
- D) Kültürel Asimilasyon

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sayısallaştırılmış verinin süreç verimliliğini artırmak amacıyla iş süreçlerinde kullanılması dijitalleşmeyi (digitalization) tanımlar.

Soru 68. Dijital dönüşümün, sayısallaştırma ve dijitalleşmeden ayrılan en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sadece bilgisayar donanımı gerektirmesi
- B) Şirket kültürünü, iş modellerini ve değer zincirini kökten dönüştürmesi
- C) Daha ucuz bir yöntem olması
- D) Sadece kağıt tasarrufu sağlaması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dijital dönüşüm, süreç bazlı iyileştirmelerin (dijitalleşme) ötesinde, organizasyonel kültür ve iş modelini kökten değiştiren stratejik bir süreçtir.

Soru 69. Sanayi 4.0 kapsamında kullanılan 'Sanal Modeller ve Simülasyonlar' üretim sürecinde hangi somut yararı sağlar?

- A) Fiziksel üretime geçilmeden önce sistemin test edilmesini ve olası hataların önlenmesini
- B) Elektrik tüketiminin tamamen sıfırlanmasını
- C) Lojistik maliyetlerinin sıfıra inmesini
- D) Müşteri anketlerinin kaldırılmasını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Simülasyonlar ve sanal modeller (dijital ikizler), üretim hatlarındaki hataları ve darboğazları fiziksel kurulumla geçmeden analiz etme imkanı verir.

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi analog verinin 0 ve 1 kodlarından oluşan dijital forma dönüştürülmesini ifade eder?

- A) Dijital Dönüşüm
- B) Dijitalleşme
- C) Sayısallaştırma (Digitization)
- D) Yapay Zekâ Fabrikası

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Sayısallaştırma (digitization), analog veya fiziksel girdilerin doğrudan dijital (binary) biçime dönüştürülmesidir.

Soru 71. Analog VHS video kasetlerindeki kayıtların bilgisayara aktarılarak MP4 formatında saklanması hangi kavramla açıklanır?

- A) Dijital Dönüşüm
- B) Sayısallaştırma (Digitization)
- C) Dijitalleşme
- D) Sanal Gerçeklik

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B VHS kasetteki analog video verisinin bilgisayara MP4 olarak kaydedilmesi sayısallaştırma (digitization) örneğidir.

Soru 72. Hangi sanayi devrimi veri ve bilgiye olan bağımlılığı nedeniyle diğer sanayi devrimlerinden kökten ayrılmaktadır?

- A) Sanayi 1.0
- B) Sanayi 2.0
- C) Sanayi 3.0
- D) Sanayi 4.0

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0), siber-fiziksel sistemler, veri analitiği ve internet teknolojilerine bağımlı olmasıyla önceki makineleşme/elektrikleştirme devrimlerinden ayrılır.

Soru 73. Fiziksel belgelerin taranıp buluta aktarılmasından sonra, bu belgelere dayalı olarak çalışanların uzaktan iş akışlarını yönetebilmesi hangisidir?

- A) Sayısallaştırma
- B) Dijitalleşme (Digitalization)
- C) Manuel Süreç
- D) Sanayi 1.0

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sayısallaştırılmış belgelerin uzaktan erişim ve iş akışı yönetimi amacıyla kullanılması bir süreç iyileştirmesidir, yani dijitalleşmedir.

Soru 74. Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) kavramı ilk kez nerede ve hangi yılda resmi olarak ortaya atılmıştır?

- A) ABD - Silikon Vadisi (2005)
- B) Almanya - Hannover Fuarı (2011)
- C) İsviçre - Davos Zirvesi (2015)
- D) Japonya - Tokyo Teknoloji Forumu (2018)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sanayi 4.0 (Industrie 4.0) terimi, ilk olarak 2011 yılında Almanya'daki Hannover Fuarı'nda Alman hükümetinin yüksek teknoloji strateji grubu tarafından sunulmuştur.

Soru 75. Dijital dönüşümün başarıyla hayata geçirilmesinde organizasyonel düzeyde en büyük engel genellikle hangisidir?

- A) Bilgisayar işlemci güçlerinin yetersizliği
- B) Kültürel direnç ve değişim yönetimi eksikliği
- C) İnternet altyapısının bulunmaması
- D) Kağıt üretiminin ucuzlaması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dijital dönüşüm projelerinde en büyük zorluk teknolojik olmaktan ziyade, çalışanların ve yönetimin eski alışkanlıkları sürdürme eğilimi (kültürel direnç) ve liderlik eksikliğidir.

Soru 76. Kuruluşların yeteneklerinin belirli süreçler dahilinde zaman içerisindeki gelişim durumunu tanımlayan Pullen (2007) olgunluk modelini nasıl betimler?

- A) Sadece teknolojik araçların listesidir
- B) Gelişim sürecinin farklı aşamalarındaki etkili işlemlerin özelliklerini tanımlayan yapılandırılmış öğeler koleksiyonu
- C) Şirketin yıllık finansal bütçesidir
- D) Sadece yazılımcıların performans kriteridir

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Pullen (2007) olgunluk modelini, gelişim sürecinin farklı aşamalarında etkili işlemlerin özelliklerini tanımlayan yapılandırılmış öğeler koleksiyonu olarak tanımlamaktadır.

Soru 77. Kuruluşların yazılım geliştirme yeteneklerini ve olgunluk seviyelerini ölçmek amacıyla Paulk ve ark. (1993) tarafından geliştirilen model hangisidir?

- A) IBM Olgunluk Modeli
- B) CMM (Capability Maturity Model)
- C) PUKÖ Kalite Modeli
- D) Dalenogare Modeli

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Paulk ve ark. (1993) yazılım süreçlerini iyileştirmek ve yeteneklerini ölçmek amacıyla Yetenek Olgunluk Modeli'ni (CMM - Capability Maturity Model) geliştirmişlerdir.

Soru 78. Deming (2018) tarafından tanımlanan Kalite Yönetim Sistemleri döngüsünün temel adımları hangi sıra ile uygulanmalıdır?

- A) Planla - Kontrol Et - Uygula - Önlem Al
- B) Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ)
- C) Önlem Al - Planla - Uygula - Kontrol Et
- D) Uygula - Kontrol Et - Önlem Al - Planla

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kalite ve olgunluk süreçlerinin temeli olan PUKÖ döngüsü: Planla (Plan), Uygula (Do), Kontrol Et (Check), Önlem Al (Act) sıralamasını esas alır.

Soru 79. IBM Dijital Olgunluk Modeli'nde (Berman ve Bell, 2011) yer alan 'Süreç Entegrasyonu' boyutu aşağıdakilerden hangisini hedefler?

- A) Şirket içindeki tüm çalışanları işten çıkarmayı
- B) Dijital olanaklar kullanılarak süreçlerin optimize edilmesi ve şirketler arasında entegre edilmesini
- C) Şirketin web sitesinin tasarımını değiştirmeyi
- D) Sosyal medya hesaplarının kapatılmasını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Süreç Entegrasyonu, dijital araçlarla iş süreçlerinin verimli hale getirilmesini ve iş ortaklarıyla süreç entegrasyonu kurulmasını kapsar.

Soru 80. IBM Dijital Olgunluk Modeli'nin 'İş Modeli İnovasyonu' boyutu neye odaklanmaktadır?

- A) Yeni fiziksel fabrikaların kurulmasına
- B) Her seviyede müşteri değerinin oluşturulmasını hedefleyen yeni iş modelleri tasarlamaya
- C) Sadece bilgisayar sayısını artırmaya
- D) Çalışanların maaşlarını düşürmeye

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B İş Modeli İnovasyonu boyutu, dijital yeteneklerle yeni gelir modelleri ve değer önerileri oluşturarak iş modellerini yenilemeye odaklanır.

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi IBM Dijital Olgunluk Modeli'nde yer alan 6 ana boyuttan biri değildir?

- A) Analitik Görü
- B) Süreç Entegrasyonu
- C) Müşteri ve Toplum İş Birliği
- D) Tersine Lojistik ve İmhamalar

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Berman ve Bell (2011) tarafından geliştirilen IBM modelinde Analitik Görü, Süreç Entegrasyonu ve Müşteri İş Birliği yer alır; Tersine Lojistik bu olgunluk boyutları arasında değildir.

Soru 82. Olgunluk modelini 'bir işletmede yer alan bir varlığın zaman içindeki gelişim süreci' olarak tanımlayan akademik yazar kimdir?

- A) Paulk (1993)
- B) Klimko (2001)
- C) Pullen (2007)
- D) Hardin (1968)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Klimko (2001) olgunluk durumunu, bir işletmede yer alan fiziksel veya örgütsel bir varlığın zaman içindeki gelişim süreci olarak açıklar.

Soru 83. PUKÖ döngüsünde 'Kontrol Et' (Check) aşaması hangi faaliyeti temsil eder?

- A) Hedeflerin planlanması sürecini
- B) Yapılan uygulamanın planlanan hedeflerle uyumunun ve performansının ölçülmesini
- C) Hataların giderilmesi için aksiyon alınmasını
- D) Projenin tamamen iptal edilmesini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kontrol Et aşaması, hedefler ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırılması ve performansın ölçülmesidir.

Soru 84. IBM Olgunluk Modeli'nde yer alan 'Müşteri ve Toplum İş Birliği' boyutu neyi hedefler?

- A) Müşterilerin şirket yönetimine doğrudan atanmasını
- B) Müşteri odaklılığın tüm departmanlara yayılmasını ve sosyal ağların entegre edilmesini
- C) Müşterilere ücretsiz ürün dağıtılmasını
- D) Sadece pazarlama reklamlarının sayısını artırmayı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Müşteri ve Toplum İş Birliği boyutu, müşteri deneyimini geliştirmek için sosyal mecralardan ve veri ağlarından iş birliği odaklı yararlanmayı ifade eder.

Soru 85. CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu) kapsamında en yüksek olgunluk seviyesi (Seviye 5) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tanımlanmış (Defined)
- B) Yönetilen (Managed)
- C) Optimize Edilen (Optimizing)
- D) Başlangıç (Initial)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C CMMI modelinde 5. Seviye 'Optimize Edilen' (Optimizing) seviyedir; sürekli iyileştirme ve yeniliklerin süreçlere adapte edilmesini ifade eder.

Soru 86. Yazılım olgunluk seviyelerini ölçmede Seviye 1 (Initial) neyi ifade eder?

- A) Süreçlerin tamamen standartlaştırıldığını
- B) Süreçlerin plansız, kaotik ve kişilere bağımlı yürütüldüğünü
- C) Sürekli optimizasyon yapıldığını
- D) Süreçlerin dış denetimden başarıyla geçtiğini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Olgunluk modellerinde başlangıç seviyesi (Initial/Level 1), süreçlerin tanımlanmadığı, kontrolsüz ve tamamen kahraman bireylere bağımlı olduğu aşamadır.

Soru 87. Kalite yönetim sistemlerinin babası kabul edilen ve PUKÖ döngüsünü popülerleştiren bilim insanı kimdir?

- A) W. Edwards Deming
- B) Joseph Juran
- C) Philip Crosby
- D) Garrett Hardin

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Edwards Deming, sürekli kalite iyileştirme döngüsü olan PUKÖ'yü (Shewhart döngüsünden geliştirerek) popülerleştiren kalite öncüsüdür.

Soru 88. Kuruluşların dijital olgunluğunu ölçerken 'teknoloji' boyutunun yanı sıra değerlendirilmesi gereken en kritik iki boyut hangisidir?

- A) Finans ve Vergiler
- B) İnsan Kaynakları (Kültür) ve Süreçler
- C) Ofis binalarının sayısı ve konumu
- D) Rakip firmaların hisse değerleri

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dijital olgunluk sadece teknolojiyle ölçülmez; organizasyonel yapı, süreçler, liderlik ve kültür (insan) boyutlarının da değerlendirilmesi zorunludur.

Soru 89. IBM Olgunluk Modeli'nde 'Analitik Görü' seviyesi en yüksek olan bir firma kararlarını neye dayandırır?

- A) Yöneticilerin hislerine ve tecrübelerine
- B) Tahminleme modellerine ve ileri veri analitiğine
- C) Rakip şirketlerin yaptıkları açıklamalara
- D) Sadece geçmiş yılın ciro raporlarına

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Analitik görüş olgunluğu yüksek firmalar, sadece geçmişe bakmakla (descriptive) kalmaz, makine öğrenmesi ve yapay zeka ile geleceği tahminleyerek (predictive) karar alır.

Soru 90. PUKÖ döngüsünün 'Önlem Al' (Act) aşaması aşağıdakilerden hangisini içerir?

- A) Performans ölçüm sonuçlarına göre kalıcı iyileştirmelerin standartlaştırılmasını ve yaygınlaştırılmasını
- B) Sadece projenin bütçesini kontrol etmeyi
- C) Yeni bir proje fikri tasarlamayı
- D) Rakip firmaları analiz etmeyi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Önlem Al aşaması, test edilen ve başarılı olan iyileştirmelerin kurumsal standart haline getirilmesini ve hataların kalıcı olarak çözülmesini kapsar.

Soru 91. Türkiye'de sanayide dijital dönüşümün pilot uygulama süreçlerinin yürütülmesi görevi hangi bakanlık birimine verilmiştir?

- A) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
- B) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
- C) KOSGEB Başkanlığı
- D) TÜBİTAK TEYDEB

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Türkiye'deki sanayi dijitalleşme politikalarında 'Pilot Uygulama Süreçleri' Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü uhdesindedir.

Soru 92. Türkiye'de dijitalleşme stratejilerini geliştirmek üzere TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV katılımıyla kurulan çalışma gruplarının sayısı kaçtır?

- A) 3
- B) 6
- C) 10
- D) 12

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sanayinin dijital dönüşümü yol haritasını belirlemek amacıyla iş dünyası temsilcileriyle birlikte 6 ana çalışma grubu kurulmuştur.

Soru 93. Sanayide dijital dönüşüm kapsamında kurulan 6 çalışma grubundan hangisi dijital dönüşümün insan kaynağı boyutunu ele almaktadır?

- A) Altyapı Çalışma Grubu
- B) Eğitim Çalışma Grubu
- C) Açık İnovasyon Çalışma Grubu
- D) Mevzuat Çalışma Grubu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Eğitim Çalışma Grubu, dijital dönüşümün gerektirdiği nitelikli iş gücü, mühendislik ve teknik yetkinliklerin kazandırılmasını koordine eder.

Soru 94. Türkiye’de sanayicilere uygulamalı yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimleri vermek amacıyla ilk olarak Ankara ve Bursa’da kurulan merkezlere ne ad verilir?

- A) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- B) Dijital Model Fabrikalar
- C) KOSGEB Laboratuvarları
- D) Organize Sanayi Merkezleri

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Model Fabrikalar (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri), sanayicilere yaşayarak öğrenme ve dijitalleşme yetenekleri kazandıran pilot merkezlerdir.

Soru 95. Türkiye’de kamunun ve sanayinin dijital dönüşüm koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ofis hangisidir?

- A) İnsan Kaynakları Ofisi
- B) Dijital Dönüşüm Ofisi
- C) Yatırım Ofisi
- D) Finans Ofisi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye’nin e-devlet, siber güvenlik, yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki vizyonunu ve dönüşümünü koordine eder.

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de dijitalleşme projelerinin finansmanında rol alan resmi kaynak kurumlardan biri değildir?

- A) TÜBİTAK
- B) KOSGEB
- C) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D TOBB bir finansman sağlayıcı resmi devlet bütçe mercii değil; iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu/meslek örgütüdür. Finansal kaynaklar TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık fonlarıdır.

Soru 97. Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk düzeyini ölçmek amacıyla işletmelere yönelik yapılan somut çalışma hangisidir?

- A) Vergi denetimleri yapılması
- B) Sanayide Dijital Olgunluk Seviyesi anket ve ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
- C) Tüm fabrikalara bilgisayar dağıtılması
- D) İthalat kotası konulması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Bakanlık ve paydaşlar tarafından sanayinin mevcut durumunu analiz etmek için ‘Sanayide Dijital Olgunluk Seviyesi’ anket ve saha çalışmaları yapılmıştır.

Soru 98. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kapsamında kurulan 6 çalışma grubundan hangisi standartların uyumlulaştırılması ve yasal süreçlerle ilgilenir?

- A) Altyapı Çalışma Grubu
- B) Mevzuat ve Standartlar Çalışma Grubu
- C) Eğitim Çalışma Grubu
- D) Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Mevzuat ve Standartlar Çalışma Grubu, siber güvenlik standartları, veri paylaşımı regülasyonları ve yasal altyapıyla ilgilenir.

Soru 99. Türkiye’de Model Fabrika uygulamalarında katılımcılara öğretilen temel üretim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seri ve Tek Tip Üretim
- B) Yalın Üretim (Lean Production)
- C) Manuel El Sanatları Üretimi
- D) Stok Odaklı İtme Üretimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Model Fabrikalarda öncelikle israfların önlenmesini hedefleyen ‘Yalın Üretim’ (Lean) öğretilir, ardından bu yalın süreçler dijitalleştirilir.

Soru 100. Türkiye’nin yapay zeka alanındaki stratejik hedeflerini belirleyen ve 2021 yılında yayınlanan resmi belgenin adı nedir?

- A) Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025)
- B) Dijital Yapay Zeka Kanunu
- C) Sanayi 4.0 Eylem Planı
- D) Kalkınma Yapay Zeka Planı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle hazırlanan ‘Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025)’ Türkiye’nin resmi yapay zeka yol haritasıdır.

Soru 101. Türkiye’de dijitalleşme çalışmalarında ‘Politika Geliştirme Süreci’ resmi olarak hangi birimin sorumluluğundadır?

- A) TÜBİTAK Başkanlığı
- B) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
- C) KOSGEB Destek Dairesi
- D) Ticaret Bakanlığı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dijitalleşme politikalarının resmi koordinasyon ve politika geliştirme bacağı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Soru 102. Türkiye’deki Model Fabrikalar projesinde devlet kurumlarının yanı sıra iş birliği yapılan uluslararası kalkınma kuruluşu hangisidir?

- A) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
- B) Dünya Bankası (World Bank)
- C) IMF
- D) UNESCO

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Model Fabrikaların kurulumu ve yaygınlaştırılması süreci Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) iş birliğiyle yürütülmektedir.

Soru 103. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yol haritasında kurulan 6 çalışma grubundan biri değildir?

- A) İleri Üretim Teknikleri
- B) Dijital Teknolojiler
- C) Fosil Yakıt Teşvikleri
- D) Açık İnovasyon

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Fosil Yakıt Teşvikleri gibi çevreye zararlı bir başlık çalışma grupları arasında yer almaz. Çalışma grupları ileri teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklıdır.

Soru 104. Türkiye’nin dijital dönüşüm yetkinliğini artırmak için ’bilgi sermayesi’ oluşturmak adına Bakanlık kaç üniversiteyle iş birliği protokolü imzalamıştır?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 50

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Dijital Türkiye yol haritasında nitelikli insan kaynağı ve bilgi birikimi için 15 üniversite ile stratejik iş birliği protokolleri imzalanmıştır.

Soru 105. Türkiye’de KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin dijitalleşmesini desteklemek amacıyla sunulan popüler hibe ve destek programının adı hangisidir?

- A) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
- B) Tarımsal Kalkınma Programı
- C) Esnaf Kredi Desteği
- D) İthalat İkame Programı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A KOSGEB, KOBİGEL programı kapsamında ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ başlıklarıyla KOBİ’lerin yazılım, donanım ve teknik dönüşümlerine hibe ve destek sağlamaktadır.

Soru 106. Modern iş dünyasında verinin önemini vurgulamak için sıkça kullanılan ‘Veri yeni petroldür’ (Data is the new oil) sözü kime aittir?

- A) Bill Gates
- B) Clive Humby
- C) Steve Jobs
- D) Garrett Hardin

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Verinin işlenerek anlamlı hale getirilmesiyle değer kazanacağını ifade eden ‘Veri yeni petroldür’ sözü ilk kez 2006’da İngiliz matematikçi Clive Humby tarafından söylenmiştir.

Soru 107. Büyük Veri (Big Data) analizinde, verinin metin, ses, video veya sensör sinyali gibi farklı formatlarda bulunmasını ifade eden V hangisidir?

- A) Volume (Hacim)
- B) Velocity (Hız)
- C) Variety (Çeşitlilik)
- D) Veracity (Doğruluk)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Variety (Çeşitlilik), büyük veriyi oluşturan kaynakların yapılandırılmış (SQL tabloları) veya yapılandırılmamış (video, ses, sosyal medya metinleri) olarak çeşitlilik göstermesidir.

Soru 108. Büyük Veri analitiğinde 'Kök neden analizi' yaparak 'Bir olay neden gerçekleşti?' sorusuna yanıt arayan seviye hangisidir?

- A) Tanımlayıcı Analitik (Descriptive)
- B) Tanısal Analitik (Diagnostic)
- C) Öngörücü Analitik (Predictive)
- D) Yönlendirici Analitik (Prescriptive)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Tanısal analitik (Diagnostic), geçmiş verileri inceleyerek sistemlerdeki bir arızanın, satış düşüşünün veya olayın neden kaynaklandığını bulmaya çalışır.

Soru 109. Büyük Veri analitiğinde 'Gelecekte ne olacak?' sorusunu makine öğrenmesi modelleriyle tahmin etmeye çalışan seviye hangisidir?

- A) Tanımlayıcı Analitik
- B) Tanısal Analitik
- C) Öngörücü Analitik (Predictive)
- D) Yönlendirici Analitik

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Öngörücü analitik (Predictive), geçmiş veri kalıplarından yararlanarak gelecekteki talebi, arıza ihtimalini veya müşteri davranışlarını tahmin eder.

Soru 110. Siemens tarafından geliştirilen ve 1.3 milyondan fazla bağlı cihazdan gelen büyük veriyi analiz eden bulut tabanlı IoT platformunun adı nedir?

- A) Watson AI
- B) MindSphere
- C) Data Lake
- D) Predix

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Siemens'in endüstriyel bulut ve IoT işletim sistemi olan MindSphere, milyonlarca bağlı makineden veri toplayıp optimizasyon sağlar.

Soru 111. Arçelik bünyesinde kalite zekası, akıllı servis yönlendirmeleri ve üretim verimliliği için oluşturulan ortak veri havuzu projesine ne ad verilir?

- A) MindSphere
- B) Data Lake (Veri Gölü)
- C) Hadoop Server
- D) Enterprise Cloud

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Arçelik, farklı departmanlardan akan yapısal ve yapısal olmayan verileri tek bir yerde analiz etmek için 'Data Lake' (Veri Gölü) mimarisini kurmuştur.

Soru 112. Büyük Verinin 3V'sinden 'Velocity' (Hız) aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

- A) Verilerin gigabayt veya terabayt cinsinden boyutunu
- B) Verilerin ne kadar hızlı üretildiği ve ne kadar hızlı işlenmesi gerektiğini
- C) Verilerin saklandığı sabit disklerin dönüş hızını
- D) İnternet kablolarının veri iletim hızını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Velocity (Hız), verinin üretim sıklığı ve gerçek zamanlı analiz edilme hızını (örneğin anlık finansal işlemler veya sensör verileri) temsil eder.

Soru 113. Şirketlerde veri ambarlarının ve veriden değer üretme süreçlerinin yönetiminden sorumlu olan üst düzey liderlik pozisyonu hangisidir?

- A) CFO (Finans Başkanı)
- B) CDO (Chief Data Officer / Veri Başkanı)
- C) CMO (Pazarlama Başkanı)
- D) CEO (Genel Müdür)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B CDO (Chief Data Officer), verinin toplanması, kalitesi, analitiği ve stratejik kararlara dönüştürülmesinden sorumlu üst düzey yöneticidir.

Soru 114. Büyük Veri analitiğinde 'Ne yapmalıyız?' sorusuna yanıt veren, kararı optimize eden ve en iyi aksiyon planını sunan en üst analitik seviyesi hangisidir?

- A) Tanımlayıcı Analitik
- B) Tanısal Analitik
- C) Öngörücü Analitik
- D) Yönlendirici Analitik (Prescriptive)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D Yönlendirici analitik (Prescriptive), sadece tahminde bulunmaz; simülasyon ve optimizasyon algoritmalarıyla en doğru kararın ne olması gerektiğini önerir.

Soru 115. Büyük veri platformlarında sıklıkla kullanılan ve verileri satır/sütun kısıtlaması olmadan ham biçimde depolayan havuzlara ne ad verilir?

- A) İlişkisel Veritabanı (SQL)
- B) Veri Gölü (Data Lake)
- C) Sunucu Disk
- D) Excel Sayfası

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Veri Gölü (Data Lake), yapısal (relational), yarı yapısal (JSON, XML) ve yapısal olmayan (video, ses, PDF) ham verileri devasa boyutta saklayan havuzdur.

Soru 116. Büyük Verinin temel özelliklerine sonradan eklenen ve verinin 'güvenilirliği ve doğruluğu' ile ilgili olan V hangisidir?

- A) Volume
- B) Variety
- C) Veracity (Doğruluk/Güvenilirlik)
- D) Value

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Veracity (Doğruluk/Güvenilirlik), toplanan büyük verinin ne kadar temiz, gürültüsüz ve analiz için güvenilir olduğunu ifade eder.

Soru 117. Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı (descriptive) analitiğe örnek olarak gösterilebilir?

- A) Geçen ayın elektrik tüketim raporunun incelenmesi
- B) Fabrikadaki bir makinenin 3 gün sonra arızalanacağını tahmin edilmesi
- C) En az karbon salınımı yapacak lojistik rotanın otomatik hesaplanması
- D) Müşteri kaybının (churn) nedenlerinin regresyonla bulunması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Geçen ayın elektrik tüketim raporu geçmişte 'Ne oldu?' sorusuna cevap verdiği için tanımlayıcı (descriptive) analitik örneğidir.

Soru 118. Sensörlerden akan sıcaklık verilerini anlık izleyip 'Sıcaklık 90 dereceye ulaştı' uyarısı veren bir IoT sistemi hangi analitik seviyesindedir?

- A) Tanımlayıcı Analitik (Descriptive)
- B) Öngörücü Analitik (Predictive)
- C) Yönlendirici Analitik (Prescriptive)
- D) Zayıf Yapay Zeka

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Anlık durumu veya geçmiş durumu raporlayan ve gösteren sistemler tanımlayıcı (descriptive) seviyesindedir.

Soru 119. Hava tahmini verilerini, geçmiş tarım verimini ve toprak nemini analiz ederek çiftçilere 'Bu hafta ekim yapmalısınız' tavsiyesi veren sistem hangisidir?

- A) Tanımlayıcı Analitik
- B) Tanısal Analitik
- C) Yönlendirici Analitik (Prescriptive)
- D) Sayısallaştırma

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Sistem karar vericiye en doğru aksiyonu tavsiye ettiği için yönlendirici analitik (Prescriptive) seviyesindedir.

Soru 120. 2025 yılı için öngörülen 175 Zettabyte veri hacmi, büyük verinin 3V prensibinden en çok hangisiyle ilişkilidir?

- A) Velocity (Hız)
- B) Variety (Çeşitlilik)
- C) Volume (Hacim)
- D) Veracity (Güvenilirlik)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Üretilen verinin boyutsal büyüklüğü (Zettabyte düzeyleri) doğrudan Volume (Hacim) bileşeniyle ilgilidir.

Soru 121. Veri yönetiminde 'Veri Ambarı' (Data Warehouse) ile 'Veri Gölü' (Data Lake) arasındaki en temel fark hangisidir?

- A) Veri ambarında sadece videolar saklanır
- B) Veri ambarı yapılandırılmış ve önceden işlenmiş verileri saklarken, veri gölü ham ve yapısal olmayan verileri saklar
- C) Veri gölü sadece Excel dosyalarını saklar
- D) Aralarında hiçbir fark yoktur

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Data Warehouse yapılandırılmış, temizlenmiş ve şeması belirlenmiş verileri raporlama için saklar; Data Lake ise her türlü ham veriyi saklar.

Soru 122. Büyük veri analitiğinde, verinin kalitesini artırmak ve analizlerin yanlış sonuç vermesini önlemek için yapılan ilk işlem hangisidir?

- A) Veri Görselleştirme
- B) Veri Temizleme ve Ön İşleme (Data Cleaning)
- C) Yapay Zekâ Eğitimi
- D) Raporu sunucuya kaydetme

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Büyük veri gürültülü ve eksik olabileceğinden, analizden önce boş değerlerin doldurulması ve hatalı kayıtların silinmesi (veri temizleme) gerekir.

Soru 123. Hangi kavram, işletmelerin karar alma süreçlerini tamamen verilere ve algoritmalara dayandırarak objektif hale getirmesini tanımlar?

- A) Sezgisel Yönetim
- B) Veri Odaklı Karar Alma (Data-Driven Decision Making)
- C) Geleneksel Bürokrasi
- D) Ortak Malların Yönetimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Veri odaklı karar alma (DDDM), kararların varsayımlardan ziyade analiz edilmiş verilere dayandırılması sürecidir.

Soru 124. Büyük Verinin 3V'sinden 'Variety' (Çeşitlilik) işletmeler için hangi zorluğu beraberinde getirir?

- A) Sabit disklerin ucuzlamasını
- B) Farklı formatlardaki (video, ses, metin) verilerin birleştirilmesi ve analiz edilmesinin zor olmasını
- C) Verilerin çok hızlı silinmesini
- D) İnternet hızının düşmesini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Çeşitlilik nedeniyle, yapısal olmayan verileri (ses, görüntü) klasik ilişkisel veritabanlarında analiz etmek zordur; özel büyük veri teknolojileri (Hadoop, Spark vb.) gerektirir.

Soru 125. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin 'veri stratejisi' geliştirmesinin temel amaçlarından biridir?

- A) Verileri rakiplerle ücretsiz paylaşmak
- B) Veriyi iş süreçlerini optimize etmek ve yeni iş modelleri/değer yaratmak için stratejik bir varlık haline getirmek
- C) Bütün fiziksel sunucuları imha etmek
- D) Çalışanların kişisel bilgilerini internete yüklemek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Veri stratejisi, işletmenin veriyi depolama, yönetme, analiz etme ve ticari değere/faydaya dönüştürme yol haritasıdır.

Soru 126. Alibaba bünyesindeki Ant Financial firmasının, geleneksel bankalara kıyasla çok az çalışanla 1 milyar müşteriye hizmet vermesini sağlayan yapı hangisidir?

- A) Çok büyük çağrı merkezleri
- B) Yapay Zekâ Karar Fabrikası (AI Decision Factory)
- C) Ucuz iş gücü kullanımı
- D) Şube sayısının çok fazla olması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ant Financial, insan müdahalesi olmadan kredi onayı ve operasyonları yürüten algoritmik bir yapay zekâ fabrikası kurmuştur.

Soru 127. Yapay Zekâ Fabrikası'nın (AI Factory) dört temel bileşeninden hangisi yeni algoritmaların performansını gerçek kullanıcılar üzerinde test eder?

- A) Veri Hattı (Data Pipeline)
- B) Kestirimci Karar Motoru (Predictive Engine)
- C) Deney Platformu (Experimentation Platform)
- D) Yazılım Entegrasyonu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Deney Platformu (A/B testing platformu), yeni algoritmaların veya işlevlerin gerçek dünyada test edilmesini sağlar.

Soru 128. Sadece tek bir dar alanda uzmanlaşmış (örneğin sadece kanserli hücre tespiti yapan veya satranç oynayan) yapay zekâ türü hangisidir?

- A) Güçlü Yapay Zeka (Strong AI)
- B) Zayıf Yapay Zeka (Narrow / Weak AI)
- C) Genel Yapay Zeka (AGI)
- D) Süper Yapay Zeka

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Dar veya Zayıf Yapay Zeka (Narrow AI), sadece belirli bir sınırlandırılmış görevde insan seviyesinde veya üzerinde performans gösteren sistemlerdir.

Soru 129. Yapay Zekâ Fabrikasının girdisini oluşturan ve verilerin otomatik toplanmasını sağlayan bileşen hangisidir?

- A) Algoritmik Karar Motoru
- B) Veri Hattı (Data Pipeline)
- C) A/B Test Sistemi
- D) Mobil Arayüz

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Veri Hattı (Data Pipeline), büyük verileri toplayıp, temizleyip algoritmaların kullanacağı hale getiren otomatik altyapıdır.

Soru 130. Yapay Zekâ Fabrikasının kalbi sayılan ve girdilere göre tahminlerde bulunan modelleri barındıran bileşen hangisidir?

- A) Veri Hattı
- B) Kestirimci Karar Motoru (Predictive Engine)
- C) Deney Platformu
- D) Bulut Depolama

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kestirimci Karar Motoru (Predictive Engine), makine öğrenmesi modelleriyle girdi verilerinden kararlar ve tahminler üretir.

Soru 131. Avrupa Birliği genelinde yapay zekânın etik ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren yasal regülasyon hangisidir?

- A) GDPR
- B) EU AI Act (AB Yapay Zeka Yasası)
- C) Kyoto Protokolü
- D) Brundtland Kanunu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B EU AI Act, yapay zeka teknolojilerini risk seviyelerine göre sınıflandırıp denetleyen ilk kapsamlı uluslararası yapay zeka kanunudur.

Soru 132. İnsanın sahip olduğu genel bilişsel yeteneklere sahip, her türlü değişen koşula adapte olabilen yapay zekâ seviyesi hangisidir?

- A) Zayıf Yapay Zeka
- B) Güçlü / Genel Yapay Zeka (AGI / Strong AI)
- C) Karar Motoru
- D) Uzman Sistemler

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Güçlü veya Genel Yapay Zeka (AGI - Artificial General Intelligence), insanın yapabildiği her türlü zihinsel görevi yerine getirebilen teorik yapay zekadır.

Soru 133. Ant Financial firmasının 2018 sonlarında ulaştığı 150 milyar dolarlık piyasa değeri, ABD'nin hangi dev bankasının yaklaşık yarısına denk gelmektedir?

- A) Bank of America
- B) JPMorgan Chase
- C) Wells Fargo
- D) Goldman Sachs

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ant Financial, çok az fiziki varlığı ve çalışanı olmasına rağmen yapay zeka gücüyle JPMorgan Chase'in (ABD'nin en büyük bankası) yarısı kadar piyasa değerine ulaşmıştır.

Soru 134. Yapay zekâ algoritmalarının eğitilmesi ve karar alma yeteneklerinin geliştirilmesi için en kritik girdi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ofis binalarının konforu
- B) Büyük ve kaliteli veri kümeleri (Data)
- C) Sunucuların dış kasa tasarımı
- D) Şirket hisselerinin fiyatı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yapay zeka modellerinin (özellikle derin öğrenme) başarısı, eğitildikleri veri kümesinin büyüklüğüne ve kalitesine doğrudan bağlıdır.

Soru 135. Yapay Zekâ Fabrikası'nın son bileşeni olan ve üretilen tahminleri/kararları son kullanıcı uygulamalarına entegre eden yapı hangisidir?

- A) Veri Hattı
- B) Deney Platformu
- C) Yazılım Entegrasyonu ve Altyapı
- D) Veri Gölü

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Yazılım Entegrasyonu ve Altyapı, algoritmaların çıktılarını web/mobil uygulamalar gibi arayüzlere gömerek müşteriye ulaştırır.

Soru 136. Aşağıdakilerden hangisi zayıf yapay zekâya (Narrow AI) bir örnek değildir?

- A) E-ticaret sitelerindeki ürün tavsiye algoritmaları
- B) İnsan gibi duygusal bilince sahip olan ve her konuda muhakeme yapabilen bir android robot
- C) Spam e-postaları filtreleyen sistemler
- D) Fotoğraftaki nesneleri etiketleyen görüntü işleme yazılımları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Duygusal bilince sahip, genel muhakeme yeteneği olan robot 'Güçlü/Genel Yapay Zeka' (AGI) sınıfına girer; günümüzde henüz örneği yoktur.

Soru 137. Yapay zekânın kurumlara sağladığı operasyonel ölçeklenebilirlik avantajı neyi ifade eder?

- A) Şirketin fiziksel büyüklüğünü artırmasını
- B) Müşteri sayısı artsa bile operasyonel maliyetlerin doğrusal artmamasını, algoritmaların aynı anda milyonlarca işleme bakabilmesini
- C) Şirketin hisse senetlerini satmasını
- D) Tüm işleri yöneticilerin yapmasını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Operasyonel ölçeklenebilirlik, insan gücünün aksine algoritmaların marjinal maliyeti neredeyse sıfıra yakın olacak şekilde milyonlarca kullanıcıya aynı anda hizmet verebilmesidir.

Soru 138. AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) yapay zeka sistemlerini risk derecelerine göre sınıflandırırken, 'sosyal puanlama' yapan sistemleri hangi risk grubuna dahil etmiştir?

- A) Düşük Risk
- B) Kabul Edilemez Risk (Yasaklı sistemler)
- C) Yüksek Risk
- D) Sınırlı Risk

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Vatandaşların davranışlarına göre puanlandığı 'sosyal puanlama' sistemleri ve biyometrik gözetim sistemleri AB Yapay Zeka Yasası'na göre 'Kabul Edilemez Risk' sınıfında olup yasaklanmıştır.

Soru 139. Yapay zeka modellerinde 'aşırı öğrenme' (overfitting) ne anlama gelmektedir?

- A) Modelin veriyi çok yavaş öğrenmesi
- B) Modelin eğitim verilerini ezberlemesi ancak yeni/farklı verilerde başarısız olması
- C) Modelin tüm dilleri öğrenmesi
- D) Modelin çalışmayı durdurması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Overfitting, modelin eğitim veri kümesindeki gürültüleri ezberlemesi ve gerçek hayattaki genel verilere uygulandığında tahmin gücünün düşmesidir.

Soru 140. Yapay zekânın 'karar destek sistemi' olarak kullanılması ne demektir?

- A) Kararları tamamen yöneticilerin hislerine bırakması
- B) Kararın yapay zeka analiz ve önerileri doğrultusunda insan yönetici tarafından verilmesi
- C) Kararı sadece yazılımcıların alması
- D) Karar alma sürecinin tamamen kaldırılması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Karar destek sistemlerinde yapay zeka büyük veriyi işleyip seçenekler sunar ve kararı optimize eder; son onayı insan yönetici verir.

Soru 141. Sürücüsüz otonom araçların kaza anında vereceği kararların ahlaki boyutu yapay zekânın hangi alanıyla ilgilidir?

- A) Donanım Mühendisliği
- B) Yapay Zekâ Etiği
- C) Veritabanı Yönetimi
- D) Ağ Altyapısı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yapay zeka etiği (AI Ethics), algoritmik kararların adil, güvenli, şeffaf olmasını ve ahlaki değerlerle çelişmemesini inceleyen disiplindir.

Soru 142. Yapay Zeka Fabrikası mimarisinde 'A/B Testi' ne amaçla kullanılır?

- A) Verilerin yedeklenmesi için
- B) İki farklı algoritmanın/tasarımın kullanıcı grubu üzerinde test edilip hangisinin daha başarılı olduğunu belirlemek için
- C) Çalışanların performansını ölçmek için
- D) Finansal bütçeyi denetlemek için

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B A/B testi, sistemdeki bir değişikliğin veya yeni bir modelin (A sürümü vs B sürümü) kullanıcılar üzerindeki etkisini bilimsel olarak ölçmeye yarar.

Soru 143. Büyük dil modellerinin (LLM) eğitilmesinde kullanılan ve insan beynindeki sinapsları taklit eden yapılara ne ad verilir?

- A) Optik Kablolar
- B) Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)
- C) Karar Ağaçları
- D) Veri Tabanı İndeksleri

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yapay Sinir Ağları (ANN), katmanlar halinde birbirine bağlı yapay nöronlardan oluşan ve karmaşık örüntüleri öğrenen algoritmik yapılardır.

Soru 144. Yapay zekâ projelerinde 'kara kutu' (black box) problemi neyi ifade eder?

- A) Sunucuların siyah renkte olmasını
- B) Özellikle derin öğrenme modellerinin kararları nasıl aldığı (hangi mantığa dayandığı) insanların tarafından şeffaf olarak görülebilmesi
- C) Verilerin şifrelenip silinmesini
- D) Uçaklardaki kara kutunun bozulmasını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kara kutu problemi, karmaşık modellerin (derin öğrenme) karar mekanizmasının açıklanabilir olmaması (şeffaflık eksikliği) sorunudur.

Soru 145. Görsel veya metinsel girdilerden yola çıkarak sıfırdan yeni içerik (resim, kod, makale) üretebilen yapay zeka türü hangisidir?

- A) Tanımlayıcı Yapay Zeka
- B) Üretken Yapay Zekâ (Generative AI)
- C) Kural Tabanlı Sistemler
- D) Otonom Lojistik Algoritması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Üretken Yapay Zekâ (Generative AI - ChatGPT, Midjourney vb.), eğitildiği verilerden yeni özgün çıktılar üreten yapay zeka alanıdır.

Soru 146. Aeroflot havayolu şirketinin dijital dönüşüm başarısı, dijitalleşmeyle ilgili hangi efsanenin yanlış olduğunu kanıtlar?

- A) Startup satın almanın zorunlu olduğunu
- B) Dijital dönüşümün sadece devasa yatırımlar ve iş modelinde radikal yıkımlar gerektirdiği efsanesini
- C) Fiziksel kanalların tamamen kalkacağını
- D) Altyapıyı toptan yenilemek gerektiğini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Aeroflot, iş modelini yıkmadan süreçlerini dijitalleştirip raporlamayı düzelterek ve operasyonel verim kazanarak NPS skorunu %44 artırmış, yıkım efsanesini çürütmüştür.

Soru 147. Galeries Lafayette Champs-Élysées mağazası, fiziksel akıllı mağaza tasarımıyla hangi dijital dönüşüm gerçeğini temsil eder?

- A) Fiziksel mağazaların tamamen öleceğini
- B) Dijital teknolojiler ile fiziksel deneyimin (stilistler aracılığıyla kurulan duygusal bağ) harmanlandığı hibrit modeli
- C) Müşterilerin robotlarla alışveriş yapacağını
- D) E-ticaretin yasaklanacağını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Akıllı lüks mağaza, dijital veri toplama ile stilistlerin fiziksel temasını harmanlayarak müşterilerle güçlü bir duygusal bağ kurmuştur.

Soru 148. Avnet firmasının Hackster.io startup'ını satın alıp onu kendi hiyerarşisinde boğmak yerine yarı bağımsız bırakması hangi efsaneyi çürütür?

- A) Şirketlerin startup satın almaması gerektiği efsanesini
- B) Satın alınan startup'ların ana firmanın bürokratik yapısına tamamen entegre edilmesi gerektiği efsanesini
- C) Startup'ların vergi ödemediği efsanesini
- D) Teknolojinin gereksiz olduğu efsanesini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Büyük şirketlerin startup'ları entegrasyon adı altında bürokraside boğduğu bililir. Avnet, Hackster.io'yu bağımsız bırakarak sinerji yaratılmasını sağlamıştır.

Soru 149. Adobe firmasının çalışanlarına fikir üretme fırsatı tanıyan 'Turuncu Kutu' (Orange Box) projesi, dönüşümün hangi boyutunun önemini vurgular?

- A) Sadece sunucu donanımının
- B) İnsan kaynağı, kurum kültürü ve çalışan katılımının
- C) Ofis malzemelerinin kalitesinin
- D) Reklam bütçelerinin büyüklüğünün

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Adobe Turuncu Kutu projesi, dijital dönüşümün sadece teknoloji değil, insan ve kültür değişimiyle gerçekleşeceğini gösteren bir vaka örneğidir.

Soru 150. Marriott otel zincirinin Expedia rekabetinde altyapıyı toptan değiştirmek yerine aşamalı ilerlemesi hangi dönüşüm efsanesine yanıtır?

- A) Otelciliğin tamamen biteceği efsanesine
- B) Eski bilgi sistemleri altyapısını tamamen sıfırlayarak işe başlamak gerektiği efsanesine (bunun yerine aşamalı test önerilir)
- C) Müşterilerin sadece internetten rezervasyon yapacağı efsanesine
- D) Fiyatların sabit kalması gerektiğine

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Altyapıyı bir gecede değiştirmek (legacy system replacement) yüksek risklidir. Marriott, aşamalı geçiş yaparak riskleri azaltmıştır.

Soru 151. Maersk firmasının konteyner taşımacılığında IoT sensörler kullanarak tedarik zincirinde şeffaflık sağlaması hangi dönüşüm gerçeğini gösterir?

- A) Nakliye şirketlerinin tamamen yazılım şirketine dönüşmesi gerektiğini
- B) Mevcut çekirdek değer önermesinin (nakliye) dijital araçlarla daha şeffaf ve verimli sunulabileceğini
- C) Gemilerin artık kaptansız çalışacağını
- D) Limanların kapatılacağını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Maersk, ana işini (konteyner taşımacılığını) IoT sensör verileriyle şeffaflaştırarak müşteriye daha yüksek değer sunmuştur.

Soru 152. Yöneticilerin 'Dijital dönüşüm fiziksel kanalları tamamen ortadan kaldıracak' inancı neden bir efsanedir?

- A) Fiziksel kanallar daha ucuz olduğu için
- B) İnsanların güven ve duygusal bağ kurmak için fiziksel temas/deneyim aramaya devam etmesi ve hibrit modelin başarısı nedeniyle
- C) İnternetin yakında çökecek olması nedeniyle
- D) Devletlerin e-ticareti sınırlandırması yüzünden

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Saf dijital kanalların müşteri bağlılığı yaratmada zorlandığı, bu yüzden fiziksel ve dijitalin birleştiği 'phygital' hibrit modellerin yükseldiği görülmektedir.

Soru 153. Paris merkezli G7 Taksi şirketinin Uber rekabetine karşı kendi çağırma uygulamasını geliştirmesi hangi stratejiye örnektir?

- A) Şirketi tamamen kapatıp kaçma
- B) Teknolojik tehdide karşı dijital araçları hızla kendi süreçlerine entegre ederek direnç oluşturma
- C) Uber'i mahkemeye vererek yasaklatma
- D) Fiyatları tamamen bedava yapma

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B G7 Taksi, dijital yıkım tehdidine karşı yenilikçi bir rezervasyon algoritması geliştirerek pazar payını korumayı başarmıştır.

Soru 154. Dijital dönüşümde 'eski sistemlerin' (legacy systems) tamamen yenilenmesi girişimleri neden sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanır?

- A) Yeni yazılımların çok çirkin olması nedeniyle
- B) Büyük bütçeli, uzun süren, iş süreçlerini kesintiye uğratan yüksek riskler ve adaptasyon zorlukları nedeniyle
- C) Bilgisayar virüsleri yüzünden
- D) Yöneticilerin emekli olması nedeniyle

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Legacy sistemleri bir kerede değiştirmek (big bang migration), veri kaybı ve iş durması gibi büyük riskler taşır. Aşamalı dönüşüm tercih edilmelidir.

Soru 155. Startup satın alan büyük ölçekli geleneksel şirketlerin yaptığı en yaygın yönetim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Startup'a çok yüksek maaş ödemek
- B) Startup'ı kendi kurumsal bürokrasisi, ağır onay mekanizmaları ve hiyerarşisiyle boğmak
- C) Startup çalışanlarını eğitime göndermek
- D) Şirketin logosunu değiştirmek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Geleneksel kurumsal yapı, startup'ın çevik ve hızlı karar alma kültürünü yok ederse satın alma başarısız olur. Yarı bağımsız yapı korunmalıdır.

Soru 156. Yıkıcı inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinde 'organizasyonel çeviklik' (agility) neyi ifade eder?

- A) Şirket çalışanlarının spor yapmasını
- B) Değişen pazar koşullarına, teknolojilere ve müşteri taleplerine şirketin hızla adapte olabilme yeteneğini
- C) Şirketin hisse değerinin hızla yükselmesini
- D) Sunucu sayısının hızlıca artırılmasını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Çeviklik, bürokratik yavaşlığı azaltarak pazardaki fırsat veya tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyetidir.

Soru 157. Maersk vaka analizinde, IoT sensör verilerinin müşterilerle paylaşılması şirkette hangi kavramın gelişimini sağlamıştır?

- A) Gizlilik ihlali
- B) Tedarik zincirinde şeffaflık ve güven (transparency)
- C) Müşteri şikayetlerinin artışı
- D) Fiyat artışları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Verilerin şeffaf paylaşımı, müşterilerin yüklerinin nerede olduğunu ve sıcaklığını anlık görmesini sağlayarak güven ilişkisini pekiştirmiştir.

Soru 158. Aeroflot havayolu firmasının Net Tavsiye Skorunu (NPS) artırmasında rol oynayan dijital veri kullanımı hangisidir?

- A) Müşterilerin sosyal medya şifrelerini toplamak
- B) Operasyonel aksaklıkların, uçuş gecikmelerinin ve müşteri geri bildirimlerinin anlık veri analitiğiyle izlenip iyileştirilmesi
- C) Uçak biletlerinin fiyatlarını gizlemek
- D) Sadece business class müşterilerine anket yapmak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Aeroflot, uçuş operasyon verilerini ve müşteri şikayetlerini dijital entegrasyonla takip edip hızlı aksiyon alarak müşteri memnuniyetini (NPS) artırmıştır.

Soru 159. Dijital dönüşüm stratejilerinde 'müşteri odaklılık' (customer-centricity) neyi önceler?

- A) Şirketin kârını her koşulda maksimize etmeyi
- B) Müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve deneyimini dijital süreçlerin merkezine koyarak değer üretmeyi
- C) Sadece yeni müşteriler bulmayı
- D) Ürün fiyatlarını artırmayı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Müşteri odaklılık, dijital dönüşüm teknolojilerini kurarken müşteri deneyimini kolaylaştırmaya ve değer sunmaya odaklanmaktır.

Soru 160. Adobe'un 'Turuncu Kutu' projesinde çalışanlara fikir geliştirirken bütçe ve süre vermesi hangi kültürel mesajı taşır?

- A) Şirketin parasının çok olduğunu
- B) Yenilikçi fikirlerin denenebilmesi için kontrollü başarısızlığa ve denemeye alan açılması gerektiğini (inovasyon kültürü)
- C) Çalışanların çok çalışması gerektiğini
- D) Şirketin yazılımlarını satamadığını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Turuncu Kutu, çalışanların risk almasını ve yeni dijital fikirleri test etmesini teşvik ederek inovasyonu tabana yayan bir kültür çalışmasıdır.

Soru 161. Garrett Hardin'in 'Ortak Malların Trajedisi' makalesinde kullandığı klasik merada aşırı otlatma örneğinde, bireyin rasyonel kararı topluluk için nasıl bir sonuç doğurur?

- A) Meraların daha çok yeşillenmesini sağlar
- B) Bireyin kısa vadeli çıkarı (+1 hayvan), uzun vadede kaynağın (meranın) yok olmasına ve herkesin kaybetmesine yol açar
- C) Devletin meraları satın almasıyla sonuçlanır
- D) Hayvan fiyatlarının düşmesini sağlar

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ortak malların trajedisinde, bireylerin kendi faydalarını sınırsızca maksimize etme çabası, paylaşılan sınırlı kaynağın yok olmasıyla felakete yol açar.

Soru 162. 3 Aralık 1984'te Hindistan'ın Bhopal kentinde binlerce insanın ölümüne yol açan Union Carbide böcek ilacı fabrikasından sızan zehirli gaz hangisidir?

- A) Karbondioksit
- B) Metil İzosiyanat (MIC)
- C) Sülfürdioksit
- D) Karbonmonoksit

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Bhopal felaketine yol açan ve tarihin en ölümcül endüstriyel gaz sızıntısı kabul edilen madde Metil İzosiyanat (MIC) gazıdır.

Soru 163. 1996 yılında Nike firmasının Pakistan'daki tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırdığının ortaya çıkması, kurumsal yönetimde hangi kavramın doğuşunu hızlandırmıştır?

- A) Tedarik Zinciri Otomasyonu
- B) Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve sosyal denetim standartları
- C) İthalat Vergileri
- D) Reklam Bütçesi Planlaması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Nike skandalı, küresel markaların sadece kendi fabrikalarından değil, tüm tedarik zincirindeki sosyal ve etik koşullardan (KSS) sorumlu olduğunu göstermiştir.

Soru 164. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen kavram hangisidir?

- A) Ekonomik Büyüme
- B) Sürdürülebilirlik (Sustainability)
- C) Yaratıcı Yıkım
- D) Dijital Olgunluk

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Brundtland Raporu'nda yapılan bu tanım sürdürülebilirlik (sustainability) kavramının en yaygın kabul gören tanımıdır.

Soru 165. Sürdürülebilirliğin değerlendirildiği üç ana boyuttan biri olan 'Sosyal Sürdürülebilirlik' aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- A) Şirketin kâr marjlarını
- B) İnsan hakları, çalışma koşulları, fırsat eşitliği ve toplumsal refahı
- C) Fabrikadaki robot sayısını
- D) Karbon salınım oranını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sosyal sürdürülebilirlik; adalet, çalışan hakları, topluluk refahı ve insan sağlığı gibi sosyal adalet konularını ele alır.

Soru 166. Aşağıdakilerden hangisi 'Ortak Malların Trajedisi'ne günümüz küresel çevre sorunlarından bir örnek olarak gösterilebilir?

- A) Özel bir tarlada domates yetiştirilmesi
- B) Okyanuslardaki aşırı avlanma ve deniz kaynaklarının tükenmesi
- C) Şirketlerin ofis yazılımları satın alması
- D) Bireylerin evlerinde su tasarrufu yapması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Okyanuslar ve denizler kamuya açık, ücretsiz ortak kaynaklardır. Sınırsız ve denetimsiz balık avcılığı bu kaynağı yok ederek trajediyi doğurur.

Soru 167. Garrett Hardin'in 'Ortak Malların Trajedisi' teorisine göre ortak kaynakların yok olmasını engellemek için önerilen iki temel çözüm yolu hangisidir?

- A) Kaynağın tamamen kullanıma kapatılması veya bedava yapılması
- B) Özel mülkiyet haline getirme (özelleştirme) veya devlet eliyle düzenleme/denetleme (yasal kısıtlamalar)
- C) Hayvan sayısının sınırsız artırılması veya meraların yakılması
- D) Hiçbir çözüm yolu yoktur

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Hardin, ortak malların korunması için ya mülkiyetin özelleştirilmesini ya da devlet denetimi ve hukuki sınırlandırmalar (vergiler, kotalar) getirilmesini önermiştir.

Soru 168. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kapsamında bir şirketin çevreye verdiği zararları en aza indirmesi hangi sürdürülebilirlik boyutuyla ilgilidir?

- A) Ekonomik boyut
- B) Çevresel boyut
- C) Sosyal boyut
- D) Kültürel boyut

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Çevresel sürdürülebilirlik; karbon salınımının azaltılması, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunmasını hedefler.

Soru 169. Bhopal felaketinin ardından küresel ölçekte kimya endüstrisinde güvenlik standartlarını artırmak amacıyla başlatılan gönüllü programın adı nedir?

- A) Yeşil Barış (Greenpeace)
- B) Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)
- C) Kyoto Protokolü
- D) ISO 9001

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Responsible Care (Üçlü Sorumluluk), kimya sanayinin çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiği küresel bir girişimdir.

Soru 170. Nike firmasının 1990'lardaki çocuk işçi krizinden sonra tedarikçilerini denetlemek için kurduğu bağımsız yapı hangisidir?

- A) FLA (Fair Labor Association / Adil Emeği Koruma Derneği)
- B) FIFA Denetim Kurulu
- C) Birleşmiş Milletler
- D) Dünya Ticaret Örgütü

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Nike ve diğer giyim markaları, çalışma standartlarını denetlemek ve işçi haklarını korumak için FLA'nın kurulmasına öncülük etmiştir.

Soru 171. Geleneksel 'kâr odaklı' kurumsal yönetim anlayışının yerine, şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) performansını da ölçen yaklaşım hangisidir?

- A) Tek Yönlü Finans
- B) Üçlü Bilanço (Triple Bottom Line - People, Planet, Profit)
- C) Schumpeterci Analiz
- D) IBM Olgunluk Analizi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Triple Bottom Line (Üçlü Bilanço), şirketlerin sadece finansal kârını (profit) değil, insan (people) ve çevre (planet) üzerindeki etkilerini de raporlamasını savunur.

Soru 172. Atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının en temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rüzgar türbinleri
- B) Fosil yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz) enerji ve üretimde aşırı tüketimi
- C) Tarımda damlama sulama yapılması
- D) Dijital kitap okunması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sera gazı salınımlarının (karbon ayak izi) en büyük nedeni sanayide, elektrik üretiminde ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlardır.

Soru 173. Ortak malların trajedisinde meraların aşırı otlatılması gibi bir durumun önüne geçmek için uygulanan 'kota sistemi' neyi ifade eder?

- A) Meraların tamamen kapatılmasını
- B) Her çobanın meraya salabileceği maksimum hayvan sayısının yasal olarak sınırlandırılmasını
- C) Her çobana ücretsiz yem verilmesini
- D) Hayvanların vergilendirilmesini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kota sistemi, kaynağın kendini yenileyebilme kapasitesini aşmamak için kullanıcılara getirilen yasal tüketim sınırlandırmasıdır.

Soru 174. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin 'sosyal sürdürülebilirlik' ilkelerine aykırı hareket ettiğini gösterir?

- A) Çalışanlarına sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı tanınması
- B) Kadın ve erkek çalışanlara aynı iş için farklı ücretler (ücret adaletsizliği) ödemesi
- C) Çalışma saatlerini yasal sınırlarda tutması
- D) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine aykırı olup, sosyal sürdürülebilirliği zedeler.

Soru 175. Ortak Malların Trajedisi kavramının yaratıcısı Garrett Hardin hangi bilim dalında çalışmalar yapmıştır?

- A) Yazılım Mühendisliği
- B) Ekoloji ve Biyoloji
- C) Finansal Muhasebe
- D) Siyaset Bilimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Garrett Hardin Amerikalı bir ekolog ve biyologdur. Çevresel kısıtlılar ve nüfus artışı üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Soru 176. Lojistikte, ürünlerin değer kazanımı, geri kazanımı, yenilenmesi veya uygun şekilde imha edilmesi amacıyla tüketim noktasından çıkış noktasına geri akışını yöneten süreç hangisidir?

- A) İleri Lojistik
- B) Tersine Lojistik (Reverse Logistics)
- C) Intermodal Lojistik
- D) Soğuk Zincir Lojistiği

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Tersine lojistik, geri dönüşüm, tamirat, iade yönetimi ve yeniden üretim süreçleri için ürünlerin tüketimden kaynağa doğru ters yönlü akışıdır.

Soru 177. Yeniden üretim (re-manufacturing) süreçlerinin, hammadde kullanarak sıfırdan üretime kıyasla sağladığı enerji tasarrufu oranı en fazla yüzde kaçtır?

- A) %10
- B) %50
- C) %85
- D) Tasarruf sağlamaz

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Yeniden üretim süreçleri, maden çıkarma ve ilk işleme adımlarını atladığı için sıfırdan üretime göre %85'e varan enerji tasarrufu sağlar.

Soru 178. Geri dönüştürülmüş alüminyum üretmek, sıfırdan boksit madeninden alüminyum üretmek için gereken enerjinin yalnızca yüzde kaçını tüketir?

- A) %5'ini
- B) %25'ini
- C) %50'sini
- D) %85'ini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Maden işleme çok yüksek elektrik gerektirir. Alüminyum geri dönüştürmek ise bu enerjinin sadece %5'i ile (yani %95 tasarrufla) gerçekleştirilir.

Soru 179. 3M firmasının lojistik araçlarında yükleme yüksekliğini ayarlayan raflar geliştirerek araç doluluk oranlarında elde ettiği artış oranı yüzde kaçtır?

- A) %10
- B) %20
- C) %40
- D) %80

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C 3M, araç doluluk oranını %40 oranında artırarak sefer sayısını azaltmış ve lojistik kaynaklı karbon emisyonlarını düşürmüştür.

Soru 180. İstanbul, Trieste ve Mannheim arasında karayolu yerine Ro-Ro gemisi ve tren hatlarını birleştirerek karbon salınımını azaltan Ekol Lojistik modeli hangisidir?

- A) Havayolu Taşımacılığı
- B) İntermodal Taşımacılık (Intermodal Transport)
- C) Karayolu Kamyon Lojistiği
- D) Kurye Dağıtım

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B İntermodal taşımacılık, yükün araç değiştirmeden birden fazla taşıma türüyle (deniz, demir, kara) taşınarak çevre dostu lojistik kurulmasıdır.

Soru 181. Çevre dostu binaların (yeşil binalar) geleneksel binalara kıyasla sağladığı enerji tasarrufu aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) %5 - %10
- B) %24 - %50
- C) %80 - %95
- D) Tasarruf sağlamaz

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yeşil binalar yalıtım, güneş paneli ve akıllı otomasyon sistemleri sayesinde geleneksel binalara göre %24 ile %50 arasında enerji tasarrufu sunar.

Soru 182. Tedarik zincirinde paketleme malzemelerinin biyolojik olarak doğada çözünebilen karton veya nişasta bazlı malzemelerden seçilmesi hangisidir?

- A) Yeşil Satın Alma
- B) Yeşil Paketleme (Green Packaging)
- C) Tersine Lojistik
- D) İntermodal Dağıtım

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Plastik yerine doğa dostu, çözünür ve tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerinin kullanılması Yeşil Paketleme (Green Packaging) kapsamındadır.

Soru 183. Lojistikte araçların motor teknolojilerini iyileştirerek (Euro 5/6 standardı) veya elektrikli araçlarla karbon salınımını düşürmeyi hedefleyen yeşil strateji hangisidir?

- A) Daha Az Taşı
- B) Daha Kısa Taşı
- C) Daha Temiz Taşı (Transport Cleaner)
- D) Tersine Taşı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C Daha Temiz Taşı stratejisi, taşıma araçlarının yakıt verimliliğini artırmayı, temiz enerji ve Euro 5/6 motor standartlarını kullanmayı hedefler.

Soru 184. Lojistik süreçleri planlarken rota optimizasyonu yazılımları kullanarak kat edilen toplam mesafeyi azaltmayı hedefleyen yeşil lojistik stratejisi hangisidir?

- A) Daha Az Taşı
- B) Daha Kısa Taşı (Transport Shorter)
- C) Daha Temiz Taşı
- D) Tersine Taşı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Daha Kısa Taşı stratejisi, akıllı rota planlama (routing) ve depoların doğru konumlandırılmasıyla kat edilen kilometreyi ve emisyonları azaltmayı amaçlar.

Soru 185. Tedarik zincirinde tedarikçi seçim kriterlerine 'karbon ayak izi', 'çevre sertifikaları (ISO 14001)' gibi maddelerin eklenmesi hangisidir?

- A) Yeşil Satın Alma (Green Procurement)
- B) Tersine Dağıtım
- C) Fiyat Odaklı Satın Alma
- D) Tedarikçi Entegrasyonu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A Yeşil Satın Alma, hammadde ve hizmet alımlarında çevresel performans kriterlerinin (ISO 14001, geri dönüştürülebilir malzeme vb.) önceliklendirilmesidir.

Soru 186. Yeşil binaların tescillenmesinde dünyada en yaygın kullanılan sertifikasyon sistemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ISO 9001
- B) LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- C) CMMI Level 5
- D) Brundtland Belgesi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B LEED sertifikası, binaların enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi gibi çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini ölçen küresel derecelendirme sistemidir.

Soru 187. Tersine lojistikte 'yeniden kullanım' (reuse) ile 'geri dönüşüm' (recycling) arasındaki fark hangisidir?

- A) Geri dönüşüm daha ucuzdur
- B) Yeniden kullanım ürünü yapısını bozmadan tekrar kullanırken, geri dönüşüm ürünü eriterek hammadmesine dönüştürür
- C) Yeniden kullanım sadece plastiklerde geçerlidir
- D) Hiçbir fark yoktur

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yeniden kullanımda (örneğin cam şişelerin yıkanıp tekrar doldurulması) enerji harcanmaz. Geri dönüşümde ise ürün (örneğin camın eritilmesi) hammaddeye dönüştürülür ve enerji harcanır.

Soru 188. Tedarik zincirinde 'Karbon Ayak İzi' (Carbon Footprint) neyi temsil eder?

- A) Fabrikada çalışan işçi sayısını
- B) Üretim ve lojistik faaliyetleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) cinsinden toplam miktarını
- C) Kömür depolarının fiziksel alanını
- D) Fabrika bacalarının uzunluğunu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Karbon ayak izi, bir kurumun veya ürünün yaşam döngüsü boyunca iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının ton CO2 eşdeğeri olarak ölçülmesidir.

Soru 189. Lojistikte 'Daha Az Taşı' (Transport Less) yeşil stratejisi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?

- A) Üretimi tamamen durdurarak
- B) Paketleme boyutlarını küçülterek ve araç doluluk oranlarını (konsolidasyon) maksimize ederek sefer sayılarını azaltmak
- C) Kamyon hızlarını düşürerek
- D) Sadece yerel pazarda satış yapmak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Daha Az Taşı stratejisi, yükleme planlama algoritmaları ve paketleme optimizasyonu ile gereksiz taşımaları (boş git-gelleri) önlemeyi amaçlar.

Soru 190. Geri kazanım süreçlerinde 'upcycling' (ileri dönüşüm) kavramı neyi ifade eder?

- A) Ürünün eritilip kalitesiz plastik yapılması
- B) Atık veya eski malzemelerin orijinalinden daha yüksek değere veya kaliteye sahip yeni bir ürüne dönüştürülmesi
- C) Atıkların yakılarak yok edilmesi
- D) Ürünün yurtdışına satılması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B İleri dönüşüm (upcycling), atık malzemelerin yaratıcı fikirlerle (örneğin araba lastiğinden lüks mobilya tasarlamak) katma değerli hale getirilmesidir.

Soru 191. Ekolojik faktörleri korumaya odaklanan 'kentsel sürdürülebilirlik' ile teknoloji odaklı 'akıllı şehir' kavramlarını sürdürülebilir akıllı şehir çatısında birleştiren Neirotti vd. (2014) çalışmasına göre akıllı şehirleşmenin esası nedir?

- A) Şehir nüfusunun azaltılmasıdır
- B) Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kaynakları etkin yönetmek, karbon ayak izini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmaktır
- C) Şehirdeki tüm yolların paralı yapılmasıdır
- D) Sanayi tesislerinin tamamen kapatılmasıdır

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Sürdürülebilir akıllı şehir, teknolojiyi çevre koruma, kaynak verimliliği ve kentsel yaşam kalitesini artırma aracı olarak entegre eder.

Soru 192. Küresel enerji tüketiminin yüzde 75'i ve karbondioksit (CO₂) salınımının yüzde 80'i aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

- A) Tarım ve hayvancılık alanlarından
- B) Şehirlerden (kentsel alanlardan)
- C) Okyanus taşımacılığından
- D) Orman yangınlarından

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Şehirler, nüfusun ve sanayinin yoğunlaşması nedeniyle küresel enerjinin %75'ini tüketmekte ve emisyonların %80'ine neden olmaktadır.

Soru 193. Gül ve Çobanoğlu (2017) çalışmasına göre akıllı şehir mimarisinin entegre olması gereken dört temel bileşen hangisidir?

- A) Finans, Politika, Reklam ve İthalat
- B) Bilgi, Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Katılım
- C) Binalar, Yollar, Arabalar ve Fabrikalar
- D) İnternet, Bilgisayar, Yazılım ve Donanım

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Gül ve Çobanoğlu'na göre akıllı kent; bilginin üretildiği, teknolojinin kullanıldığı, ekolojik dengenin (sürdürülebilirlik) korunduğu ve vatandaşların yönetime katıldığı yapıdır.

Soru 194. Projeksiyonlara göre bugün dünya nüfusunun yüzde 55'i kentlerde yaşarken, 2050 yılına kadar bu oranın yüzde kaç'a ulaşması beklenmektedir?

- A) %60
- B) %68
- C) %85
- D) %95

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Birleşmiş Milletler nüfus projeksiyonlarına göre hızlı göç ve kentleşme sonucu 2050 yılında dünya nüfusunun %68'i şehirlerde yaşayacaktır.

Soru 195. UNEP ve UNWTO sürdürülebilir turizm ilkelerinden hangisi turizm gelirlerinin yerel halk ve yerel üreticilere doğrudan ulaşmasını hedefler?

- A) Ekonomik Süreklilik
- B) Yerel Kalkınma (Local Prosperity)
- C) İstihdam Kalitesi
- D) Çevresel Etki

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Yerel kalkınma (local prosperity) ilkesi, turist harcamalarının destinasyon-daki yerel esnaf, çiftçi ve üreticide kalma oranını artırarak sızıntıları (leakage) önlemeyi amaçlar.

Soru 196. Sürdürülebilir turizm ilkelerinde 'biyolojik çeşitlilik' (biodiversity) kavramı neyi önceler?

- A) Turistlerin her alana serbestçe girebilmesini
- B) Koruma-kullanma dengesi gözetilerek doğal ekosistemlerin, endemik flora ve faunanın korunmasını
- C) Şehirdeki hayvanat bahçesi sayısını artırmayı
- D) Tarım arazilerini turizme açmayı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Biyolojik çeşitlilik ilkesi, hassas ekosistemlerin (örneğin mercan resifleri, milli parklar) turizm baskısıyla tahrip edilmesini engellemeyi amaçlar.

Soru 197. Kültürel sürdürülebilirlik ve süreklilik kapsamında vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kültürün hiçbir şekilde değiştirilmeden eski haliyle dondurulması
- B) Geçmişin mimari, yerleşim ve toplumsal ilkelerinin günümüz için sürdürülebilir büyük birer değer kaynağı olduğunun fark edilmesi
- C) Küresel popüler kültürün yerel kültürü yok etmesi
- D) Tarihi binaların yıkılıp yerine akıllı gökdelenler yapılması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kültürel sürdürülebilirlik gelenekçi/donmuş bir tavır değildir. Geçmiş yerleşim ve yaşam pratiklerinin (örneğin kerpiç evler, su sarnıçları gibi yeşil tekniklerin) değer kaynağı olarak günümüze aktarılmasıdır.

Soru 198. Ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında Burns ve Holden (1995) çalışmasına göre ikame olanağı bulunmayan hangi kaynakların kullanımına sınır getirilmelidir?

- A) Yenilenebilir kaynaklar (güneş, rüzgar)
- B) Yenilenemeyen kaynaklar (fosil yakıtlar, madenler)
- C) Dijital veri kaynakları
- D) İnsan gücü kaynakları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Burns ve Holden'a göre ikamesi olmayan, tükenebilir (yenilenemeyen) kaynakların tüketimine sınırlama getirmek ekonomik sürdürülebilirliğin temel şartıdır.

Soru 199. Ateş (2018) çalışmasına göre sürdürülebilir akıllı şehirleşmede kentsel karbon ayak izini azaltmak için atılması gereken en öncelikli ulaşım adımı hangisidir?

- A) Bireysel otomobil kullanımını teşvik etmek
- B) Toplu taşıma sistemlerinin raylı ve elektrikli alternatiflerle güçlendirilmesi ve mikromobilité (bisiklet vb.) entegrasyonu
- C) Tüm yollara hız sınırı koymak
- D) Toplu taşımayı tamamen kaldırmak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Kentsel ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmanın en etkin yolu elektrikli toplu taşıma, raylı sistemler ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım entegrasyonlarıdır.

Soru 200. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde ekolojik dengenin korunması neden zorunludur?

- A) Teknoloji fiyatlarının ucuzlaması buna bağlı olduğu için
- B) Ekonomik faaliyetlerin sürekliliğinin, ekosistemin sunduğu su, hava, toprak ve hammadde gibi kaynakların varlığına bağımlı olması nedeniyle
- C) İnsanların köylere göç etmesini sağlamak için
- D) Fabrika kârlarını artırmak için

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B Ekolojik denge bozulduğunda su kıtlığı, iklim krizleri ve kaynak tükenmesi başlar; bu da ekonomik üretimin ve kalkınmanın tamamen durmasına yol açar.